

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Y CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



Métodos de estimación de periodo para series de tiempo astronómicas irregularmente espaciadas

Alberto Antonio Umanzor Troncoso

Profesor guía:

Dr. Felipe Elorrieta López.

Trabajo de titulación presentado
en conformidad a los requisitos
para obtener al título académico
de Ingeniero Estadístico.

**Santiago - Chile
2021**

© 2021, Alberto Antonio Umanzor Troncoso

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra, con fines académicos, por cualquier forma, medio o procedimiento, siempre y cuando se incluya en la cita bibliográfica del documento.

Agradecimientos

Este trabajo de titulación está dedicado a mi familia, quienes fueron pilares fundamentales durante todo el proceso, principalmente en los instantes de comienzo de este y su respectivo final. A mi madre Verónica, quien es la mujer más dulce y amable que conoceré en esta vida, y que con ninguna duda ha estado siempre para apoyarme. A mi padre Nelson, con quien he estrechado mucho nuestro vínculo en este último tiempo y he sabido aprender a conocerlo y quererlo tal como es. A mi hermana y hermano, Javiera y Nelsito, con quienes he tenido desde siempre una excelente relación y sobre todo han hecho del ambiente familiar en tiempos de encierro pandémico algo divertido de llevar.

También quiero agradecer a aquellas personas que me acompañaron durante todo el proceso universitario dentro de mi querida Usach, Remarcando enormemente a mi “pequeña”, Valentina, mi especial compañera, con quien pude disfrutar hermosos y divertidos momentos y fue a su vez mi gran apoyo emocional en instancias difíciles de soportar. Estaré siempre agradecido sin importar lo que ofrezca el dudoso porvenir. Quiero dar gracias a mis amigos, que hicieron de su compañía algo indispensable en

mi día día frente a las aulas. A Maximiliano, Leonardo, Christian y especialmente a Matías, quien fue la primera persona que me topé y me acompañó en gran parte de los trabajos, festejos y salidas. A Darinka y Francisca, que los últimos dos años nos unimos dando paso a una amistad entretenida, formando una increíble confianza pudiendo desenvolverme fácilmente.

Quiero también darle las gracias a mi profesor guía Felipe Elorrieta, que me otorgó un interesante tema a elaborar, una simétrica relación y su escaso tiempo cuando cada vez que lo pedía.

También quiero agradecer a aquellos amigos que tengo fuera de la universidad, A mi amigo Cristopher, que si bien no nos vemos como debiese, siempre sabemos que podemos contar el uno con el otro cuando deseemos, que podemos ir a visitarnos cuando queramos y seremos bien recibidos. A Eric, a quién siempre le guardaré un cariño especial independiente de nuestra lejanía. y finalmente a mis amigos que me acompañaron horas y horas de lolcito por casi diez años, quienes sé que puedo confiar y hablar cualquier especie de estupidez, y nos podremos reír sin prejuicio alguno, gracias Pancho, Simón, Paolo, Héctor y Chelín por brindarme una hermosa amistad. Y en especial a ti Chelín, gracias por ir a visitarme al centro de mi carrera y disfrutar de una divertida y grata conversación.

Resumen

El longevo manto estelar se encuentra poblado de distintos cuerpos brillantes, específicamente estrellas, en donde su luz es captado por telescopios siendo estas procesadas como series de tiempo, para ser objeto de distintos estudios astronómicos. Estas series se denominan “Curvas de Luz”. Algunas de ellas siguen un patrón periódico y determinar el tiempo de dicho periodo (o frecuencia) es de utilidad para identificar la clase de objeto de donde proviene dicho brillo. Ejemplo de ellas son las estrellas RR Lyrae, Cepheidas, de largo periodo (LPV) y binarias eclipsantes (EB/EW y EA). Estas curvas se muestrean de forma irregular debido causas externas (clima es una de ellas), produciendo vacíos de datos o “lagunas” de diferentes longitudes. Por esta razón los métodos de estimación de periodos clásicos no pueden ser utilizados y se deben optar por otros ,como lo son los métodos de Lomb-Scargle generalizado (GLS), Mínima dispersión de Fase (PDM) y el análisis de varianza (AoV). Una vez hallado un periodo candidato, se puede verificar si este está bien estimado mediante la técnica llamada “ epoch folding”(o doblar) que consiste en hacer un cambio de dominio temporal de la serie de tiempo habitual por la fase de la curva. Los métodos y técnicas nombradas serán ejecutados en lenguaje Python en el software Anaconda utilizando una base de datos provenientes del “broker” ALeR-CE la cual contiene 360 curvas de luz de las 5 estrellas nombradas inicialmente. Al efectuar los algoritmos y analizar sus resultados, se concluye que los métodos de GLS y AoV son altamente eficientes para determinar el periodo de las estrellas RR Lyrae y Cepheidas, El método de PDM tiende a ser mejor para las estrellas binarias eclipsantes. En el caso de las estrellas LPV los tres métodos tiende a estimar con cierto error. El método de GLS y AoV tiende a estimar la mitad del periodo en las estrellas binarias eclipsantes, por lo que si se duplica, se logra una estimación con mayor exactitud que el método de PDM.

Índice general

Métodos de estimación de periodo para series de tiempo astronómicas irregularmente espaciadas.	1
1. Introducción	2
1.1. Objetivos	3
1.1.1. Objetivos específicos	3
1.2. Metodología	3
2. Marco Teórico	5
2.1. Estrellas variables y curvas de luz	5
2.2. Series de tiempo	8
2.2.1. Componente de una serie de tiempo	9
2.3. Análisis de Fourier	9
2.4. Transformada discreta de Fourier	11
2.4.1. Domino de frecuencia	12
2.5. Periodograma de Lomb-Scargle (LS)	13
2.6. Periodograma de Lomb-Scargle generalizado (GLS)	14
2.6.1. Probabilidad de falsa alarma (FAP)	15
2.7. Epoch Folding	16
2.8. Analisis de Varianza (AoV)	17
2.9. Mínima dispersión de fase (PDM)	19
3. Análisis de los datos e Implementación de la metodología	21
3.1. Descripción de la base de datos	21
3.2. Implementación de los Métodos de estimación de periodo	24
3.2.1. Implementación periodograma Lomb-Scargle Generalizado (GLS)	25

3.2.2. Implementación periodograma de mínima dispersión de Fase (PDM)	29
3.2.3. Implementación periodograma de análisis de varianza (AoV) .	32
3.3. Comparación de resultados entre filtros con respecto a los métodos de estimación de periodo	35
3.4. Estimación de serie de tiempo armónica dada la frecuencia estimada de cada estrella variable utilizando regresión lineal múltiple	38
3.4.1. Análisis de los Errores cuadráticos medios generados por la serie de tiempo armónica del filtro 1	38
3.4.1.1. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma GLS del filtro 1	39
3.4.1.2. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma PDM del filtro 1	41
3.4.1.3. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma AoV del filtro 1	43
3.4.2. Análisis de los Errores cuadráticos medios generados por la serie de tiempo armónica del filtro 2	44
3.4.2.1. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma GLS del filtro 2	45
3.4.2.2. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma PDM del filtro 2	47
3.4.2.3. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma AoV del filtro 2	48
3.5. Ejemplos de estimación de periodo de Curvas de Luz	50
3.6. Comparación de los periodos estimados con los reales	54
3.6.1. Comparación de periodos según las estimaciones del periodograma GLS y los reales.	54

3.6.2. Comparación de periodos según las estimaciones del periodo- grama PDM y los reales.	57
3.6.3. Comparación de periodos según las estimaciones del periodo- grama AoV y los reales.	59
4. Conclusión	61
5. Anexo	65
5.1. Código	65
5.2. Histogramas de frecuencias estimadas	66
5.3. Boxplots de las frecuencias estimadas	68
Bibliografía	69

Índice de cuadros

2.1. Características de estrellas variables según clasificación	7
3.1. Estadísticas descriptivas de las frecuencias estimadas por periodograma de GLS según su clasificación y filtro	26
3.2. Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma de GLS según su clasificación y filtro	28
3.3. Estadística descriptiva de las frecuencias estimadas por periodograma de PDM según su clasificación y filtro	30
3.4. Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma de PDM según su clasificación y filtro	31
3.5. Estadística descriptiva de las frecuencias estimadas por periodograma AoV según su clasificación y filtro	33
3.6. Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma log(AoV) según su clasificación y filtro	34
3.7. Cantidad de estrellas en que los métodos de estimación tuvieron los mismos y distintos resultados para ambos filtros	35
3.8. Cantidad de estrellas en que los métodos de estimación tuvieron los mismos y distintos resultados para ambos filtros según el tipo de estrella	36
3.9. Estadísticas descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo del filtro 1.	38
3.10. Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo y tipo de estrella del filtro 1	39
3.11. Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo del filtro 2	44
3.12. Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo y tipo de estrella del filtro 2	45

3.13. Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por GLS con el valor real	55
3.14. Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por PDM con el valor real	57
3.15. Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por AoV con el valor real	59

Índice de figuras

2.1. Clasificación de estrellas variables (Yovaniniz 2018).	6
2.2. Curva de luz estrella RR Lyrae (ALeRCE 2020).	17
2.3. Curva de luz estrella RR Lyrae doblada (ALeRCE 2020).	17
3.1. ALeRCE ZTF Explorer.	22
3.2. ALeRCE ZTF Explorer, estrella RR Lyrae ZTF18abkwfxn sin doblar .	23
3.3. ALeRCE ZTF Explorer, estrella RR Lyrae ZTF18abkwfxn doblada .	23
3.4. Gráfico de valores del GLS.	25
3.5. Gráfico de valores del PDM.	29
3.6. Gráfico de valores del log(AoV).	32
3.7. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma GLS del filtro 1 con su correspondiente zoom	40
3.8. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma PDM del filtro 1 con su correspondiente zoom	42
3.9. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma AoV del filtro 1 con su correspondiente zoom	43
3.10. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma GLS del filtro 2 con su correspondiente zoom	46
3.11. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma PDM del filtro 2 con su correspondiente zoom	47

3.12. Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma AoV del filtro 2 con su correspondiente zoom	49
3.13. Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EA “ZTF18abbefku” según el periodo estimado 0.073 días.	50
3.14. Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EA “ZTF18abbefku” según el periodo estimado 0.63 días.	51
3.15. Curva doblada de la estrella RRL “ZTF18aabtuey” según el periodo estimado 0.514 días.	51
3.16. Curva doblada de la estrella LPV “ZTF18aabrype” según el periodo estimado 317.05 días.	52
3.17. Curva doblada de la estrella LPV “ZTF18abayhvxv” según el periodo estimado 60.804.	52
3.18. Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” según el periodo estimado 0.134.	53
3.19. Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” según el periodo estimado 0.402.	53
3.20. Diferencia relativa entre periodos estimados por GLS y los reales . . .	54
3.21. Diferencia relativa entre periodos estimados por AoV y los reales . . .	57
3.22. Diferencia relativa entre periodos estimados por AoV y los reales . . .	59
5.1. Histograma de frecuencias estimadas por GLS según tipo de estrella y filtro. . . .	66
5.2. Histograma de frecuencias estimadas por PDM según tipo de estrella y filtro. . .	67
5.3. Histograma de frecuencias estimadas por AoV según tipo de estrella y filtro. . . .	67
5.4. Boxplot de las frecuencias Estimadas por los 3 periodogramas del filtro 1.	68
5.5. Boxplot de las frecuencias Estimadas por los 3 periodogramas del filtro 2.	68

**Métodos de estimación de periodo
para series de tiempo astronómicas
irregularmente espaciadas**

Capítulo 1

Introducción

El último tiempo se ha visto un rápido progreso en lo que respecta a astronomía instrumental, ya sean telescopios terrestres o espaciales, lo que permite sondear el cielo con una gran profundidad. Estos instrumentos toman un rol muy importante en la recolección de grandes cantidades de datos. Un ejemplo de ellos son las estrellas variables (Percy 2007). Estas últimas son cuerpos celestes cuyo brillo cambia con el tiempo debido a razones internas o externas. Un ejemplo de ellas son las estrellas RR Lyrae, Cepheidas o Binarias Eclipsantes, que guardan una relación muy estrecha en lo que es luminosidad y periodicidad. El periodo de estas estrellas es de suma importancia para estudios de la cosmología, es por eso, que si se logra estimar de una forma eficiente su periodo, se pueden llegar a obtener valiosa información, como por ejemplo, el poder clasificar a la estrella de forma correcta (Huijse 2018).

Las principales herramientas para el estudio de estrellas variables son las *curvas de luz* (Series de tiempo de flujos estelares). Debido a las limitaciones de observación, las curvas de luz obtenidas desde la Tierra se muestrean de manera irregular dejando vacíos de datos de diferentes longitudes. Estas curvas de luz se ven afectada por distintas fuentes de ruido, la cual es modelada como ruido no correlacionado y con variaciones que cambia entre cada muestra tomada.

Dicho lo anterior, los métodos convencionales de estimación de periodo, no pueden ser utilizados en el estudio de estrellas variables debido al muestreo irregular con el que es obtenido los datos (Graham 2013). Es por esto, que este estudio se centrará en recorrer distintas metodologías de estimación de periodos irregularmente espaciadas.

Ejemplo de uno de los métodos más conocidos es el periodograma de Lomb-Scargle (Scargle 1982). Que tiene una generalización, que es utilizado cuando se considera errores heterocedásticos (Zechmeister y Kürster 2009). Otros métodos con un amplio respaldo teórico son el análisis de varianza (AoV) (Schwarzenberg-Czerny 1989) y la mínima dispersión de fase (PDM) (Stellingwerf 1978).

Los distintos métodos de estimación de periodo serán aplicados a series de tiempo astronómicas, cuyos datos fueron obtenidos por *ZTF* (Zwicky Transient Facility) (ZTF 2017) procesados por *ALeRCE* (ALeRCE 2020).

1.1. Objetivos

El objetivo general que se ha fijado para la presente memoria es el de estimar el periodo para distintas series de tiempo astronómicas de los datos obtenidos por *ZTF*, *ALeRCE*.

1.1.1. Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se han fijado son los siguientes:

- Comparar los periodos estimados a partir de cada método.
- Indicar que método es mejor según la clasificación de la estrella.
- Ajustar Serie armónica y comparar las estimaciones con los valores reales.
- Comparar los periodos reales disponibles con los estimados por los distintos métodos.

1.2. Metodología

La metodología consta de las siguientes etapas:

- Realizar una revisión bibliográfica para el conocimiento y desarrollo de los términos astronómicos y métodos de estimación de periodo.

-
- Exploración y presentación de los distintos métodos de estimación de periodo para la presente tesis.
 - Aplicar los distintos métodos de estimación de periodo a distintas estrellas variables mediante la utilización del software Anaconda 2016 en lenguaje Python.
 - Automatización de los distintos métodos de estimación de periodo para aplicarlos a grandes cantidades de curvas.
 - Desarrollo y análisis de la investigación, interpretación de los resultados obtenidos.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Estrellas variables y curvas de luz

El ser humano siempre ha tenido gran afición por mirar el cielo, siendo testigo de las alteraciones que se observan en el, como los cambios en la luna , el traslado de planetas e inclusive el brillo de las estrellas. Muchas de estas estrellas suelen cambiar su luz de tal forma que no pueden ser percibidas por el ojo humano, sino que deben ser estudiadas con objetos especiales capaces de captar su cambio de luz. Estos cuerpos celestes son las llamadas “Estrellas Variables”, que pueden ser clasificadas de varios tipos según distintos tipos de criterios. A continuación se explicarán dicha clasificación y a su vez, se mostrarán algunos de los distintos tipos de estrellas variables conocidas.

Las estrellas variables pueden ser catalogadas según el brillo que esta posea, dado a que se deben a causas intrínsecas o extrínsecas (Percy 2007). Dicho de otra forma, la causa de que el brillo de una estrella cambie es dada su variabilidad de luz real o que se vea interrumpida por un factor externo. Las estrellas intrínsecas se dividen en estrellas variables pulsantes y cataclísmicas. Las primeras se caracterizan por expandirse y contraerse, afectando así el brillo de esta. Mientras que las cataclísmicas se someten a cambios en sus propiedades, produciendo así variaciones en su luminosidad. Las estrellas extrínsecas se dividen en estrellas binarias eclipsantes y variables rotantes. Las primeras son aquellas que su variabilidad, según se observa desde la tierra, una estrella del par eclipsa a la otra ocasionalmente debido a su traslaciones orbitales. Mientras que las variables rotantes cambian su brillo aparente dado la

velocidad de rotación que estas poseen.

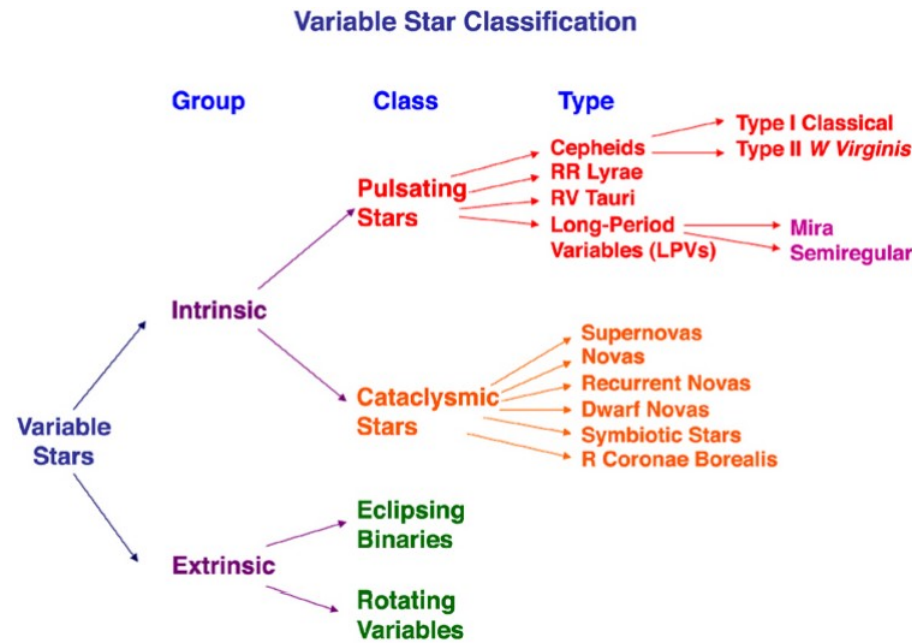


Figura 2.1: Clasificación de estrellas variables (Yovaniniz 2018).

Principalmente, el estudio de la presente tesis se centrará en el comportamiento de las variaciones de luz de las estrellas pulsantes vistas en la figura (1.1), como los son las del tipo RR Lyrae, Cepheida, y las Binarias eclipsantes. Estos cuerpos celestes brillan siguiendo regularmente patrones periódicos. Dicho periodo es de suma importancia de determinar, ya que puede ser utilizado en diversas áreas de la astronomía. Uno de ellos es en la cosmología, en donde puede utilizarse para medir la distancia a sus galaxias anfitrionas. El periodo de las estrellas variables también es importante para su misma clasificación (Huijse 2018).

A continuación se presentará un cuadro resumen con información de las estrellas variables más conocidas y a trabajar en la presente tesis:

Nombre de la Estrella	Grupo	Descripción
Cepheida	Intrínseca	Estrella supergigante de pulsaciones radiales. Se expande y contrae periódicamente su tamaño, temperatura y brillo teniendo un periodo de 1 a 100 días aproximadamente.
RR Lyrae	Intrínseca	Estrella de pulsaciones radiales Más viejo, de menor masa y menos luminoso que las Cepheidas. El período varía de 0,3 a 1,2 días.

Nombre de la Estrella	Grupo	Descripción
Variables de largo periodo	Intrínseca	Estrellas super gigantes pulsantes. Este tipo de cuerpos celestes tienen periodos entre los 30 y mil días. Existen dos subclases: Mira y Semirregular
Binarias Eclipsantes	Extrínseca	Sistema formado por dos estrellas cuyo plano orbital está orientado hacia la tierra, de tal modo que desde nuestra perspectivas sufren eclipses y tránsitos mutuos. Gracias los cambios de luminosidad periódico, se pueden deducir cuando una estrella oculta a la otra

Cuadro 2.1: Características de estrellas variables según clasificación

Dado que es imposible para el ojo humano observar y documentar las variaciones de brillo de los cuerpos celestes, la astronomía tiene una rama de suma importancia para lograr con eficacia los estudios de estrellas variables y en general de eventos y objetos astronómicos. Esta es la fotometría. Este campo se dedica a la medición precisa de la radiación magnética en el espectro visible de los objetos estelares. Gracias a sus avances tecnológicos hacia los sensores CCD (charged-coupled devices), la fotometría se ha visto altamente beneficiado debido a la capacidad que poseen estos instrumentos, teniendo una respuesta espectral robusta al ruido y salida directamente digital. Gracias a los sensores CCD, es posible la captura de imágenes astronómicas de una notable calidad en poco tiempo de exposición, lo que ha llevado a tener un aumento en el número de sondeos astronómicos en todo el mundo.

Con los datos obtenidos a partir de los sensores anteriormente nombrados, se es posible obtener mediciones de brillo y variaciones lumínicas para diferentes objetos astronómicos. Para lograr este objetivo, se aplican una serie de técnicas que

logran transformar los datos obtenidos por los instrumentos astronómicos a unidades estándar de flujo o intensidad. Para estos casos, una herramienta a utilizar de gran importancia, es la “Curva de luz”. Estas curvas son una representación gráfica de la magnitud o flujo del espectro visible, emitida por un cuerpo astronómico en función del tiempo o la fase de la curva. Cuando la representación se hace con respecto al tiempo, se hace con la fecha y hora de la observación en días Julianos, que consiste en contar como día 0 el 1 de enero del 4713 antes de cristo a las 12 del medio día. Muchas veces, la representación de la curva de luz con respecto a los días Julianos no basta para que la curva de luz quede bien representada, ya que por causas limitantes, los datos obtenidos por instrumentos utilizados desde la tierra se muestrean de forma irregular, dejando vacíos de datos de diferentes longitudes, viéndose afectada la representación de la magnitud del flujo en función del tiempo. Para ello existe una solución, y es dejar representada la curva de luz con respecto a la fase. Estos cuerpos que son observados tienen un comportamiento periódico, y uno de los elementos o ventajas que tienen este tipo de eventos es justamente la representación de la curva de luz con respecto a su fase (Huijse 2018). De este modo se representan todas las observaciones a un solo periodo normalizados, al que se generalmente se le da una duración de una unidad y donde para cada punto de la curva de luz se le calcula la fracción de periodo en la que se encuentra, o su fase. Más adelante, en la presente tesis se explicará con detalle el como se puede hacer el cambio de dominio de días Julianos de una curva de luz a su propia fase.

2.2. Series de tiempo

En su generalidad, se entiende como serie temporal, de tiempo o cronológica a una variable Y observada y representada en función del tiempo. Pueden tener distintas clasificaciones dependiendo de las características o el comportamiento que poseen a través de su dominio temporal. Una de estas clasificaciones se le conoce como serie cronológica equispaciada u homogénea. Este tipo de serie denota a un evento que pueda ser representado de la forma $Y : \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ o bien, $Y : \{y_t : t \in T\}$ donde t es estrictamente creciente, tomados de forma discreta y se cumple lo siguiente: $(t + 1) - (t) = c$ con c contante para todo $t \geq 1$. En cambio, se le conoce como serie de tiempo desigualmente espaciada o heterogénea cuando no se cumple el criterio anterior, recibiendo además una notación distinta: $Y : \{y_{t_1}, y_{t_2}, \dots, y_{t_n}\}$ o

bien, $Y : \{y_{t_i} : t_i \in T\}$ donde t es estrictamente creciente. Una gran parte de las series temporales que se disponen, no se construyen mediante observaciones equiespaciadas en el tiempo. El principal motivo se debe a la imposibilidad de adquirir observaciones de una magnitud determinada a intervalos de tiempo de idéntica duración. Incluso asumiendo un proceso mecanizado en su obtención, siempre existirá un desfase o error sistemático que impida la construcción de una serie temporal equiespaciada.

2.2.1. Componente de una serie de tiempo

Los estudios de series de tiempo ha demostrado que se pueden descomponer según ciertas características. Tradicionalmente una serie de tiempo puede ser descompuesta en tres componentes: tendencia, estacionalidad y ruido.

- **Tendencia:** Componente que explica el comportamiento de la serie de tiempo a largo plazo. Para poder detectarla adecuadamente es deseable disponer de un numero considerable de mediciones de la magnitud en cuestión. De esta manera, será mucho mas fiable la determinación de una ley de crecimiento, decrecimiento global que afecta a la serie de tiempo estudiada. Esta tendencia se puede modelar de diversas formas. Puede asumirse una tendencia lineal, parabólica o exponencial dependiendo de cada caso.
- **Estacionalidad:** Hace referencia a aquellos movimientos regulares de la serie de tiempo que se producen de forma periódica en cierto intervalos de tiempo.
- **Ruido:** Esta componente no corresponde a ningún patrón de comportamiento de la serie de tiempo en estudio. Suele estar asociada a factores aleatorios que que en la mayoría de las ocasiones se deriva por el mecanismo o podrecimiento de obtención de datos que introduce, de algún modo, cierto cesgo en las mediciones de la magnitud.

2.3. Análisis de Fourier

En esencia, el análisis de Fourier, armónico o espectral de una serie de tiempo, es la representación de un conjunto de datos en términos de funciones sinusoidales (Bloomfield 1999). Al considerar un fenómeno o serie temporal periódica cualquiera, existen algunas definiciones que son de gran importancia comprender. Se define como

ciclo o revolución al patrón de estados adoptados por el fenómeno que se repite constantemente a lo largo del tiempo. Conjuntamente se encuentra el concepto de frecuencia, que no es más que la cantidad de ciclos que se llevan a cabo en una unidad de tiempo. Un fenómeno de este tipo puede tener mas de una frecuencia, todo dependerá del numero de patrones o ciclos que se puedan distinguir. Otro elemento que también esta ligado a los anteriores es el de periodo, que se defina como el tiempo que demora un fenómeno en completar un ciclo (periodo: $T = \frac{1}{f}$). Comúnmente se conocen como altas frecuencias a aquellas lineas espectrales asociadas a cortos periodos de tiempo.

El caso mas simple que se puede esperar, es modelar la serie temporal de la siguiente forma:

$$y(t) = \mu + R\sin(2\pi ft + \phi) \quad (2.1)$$

Con:

- μ : Constante.
- R : Amplitud.
- ϕ : Fase Inicial.
- t : Tiempo.
- f : Frecuencia.

o bien:

$$y(t) = \mu + A\cos 2\pi ft + B\sin 2\pi ft \quad (2.2)$$

Con:

- $A = R\cos\phi$
- $B = R\sin\phi$

Como se dijo anteriormente, la ecuación anterior seria el caso más simple de representar un fenómeno que se repite a través del tiempo. Muchas de las series de tiempo de este tipo tienden a ser generalmente mas complejas. Para ello, se puede extender la ecuación anterior a algo mas completo:

$$y(t) = \mu + \sum_{i=1}^L A_i \cos 2\pi f_i t + B_i \sin 2\pi f_i t \quad (2.3)$$

Con:

- L es el número de procesos armónicos $\in \mathbb{N}$

Los coeficientes que aparecen en la ecuación anterior se pueden interpretar como una medida relativa de como las funciones armónicas se adaptan a las observaciones. por otra parte, es habitual asumir ciertas condiciones en relación al error aleatorio. En cualquier caso, el problema fundamental del análisis espectral se centra en el reconocimiento de una señal a partir de observaciones a pesar del componente de ruido.

2.4. Transformada discreta de Fourier

La transformada discreta de Fourier (Bloomfield 1999) es una transformación matemática utilizada para cambiar el dominio de tiempo a frecuencia de una señal. Si se requiere analizar y buscar aquel patrón desconocida de una serie de tiempo equispaciada con el cual se mueve a través del tiempo, este método es uno de los más utilizados. La idea es buscar aquella frecuencia en donde se maximice la Transformada de Fourier. Dada una serie de tiempo: $y_1, y_2, \dots, y_n$ con $n \in \mathbb{N}$, La transformada discreta de Fourier (DFT) se define como:

$$d(f) = \sum_{t=1}^n y_t e^{-2\pi i f t} \quad (2.4)$$

Con $i = \sqrt{-1}$. A partir de aquí, se define el periodograma clásico como:

$$P(f) = \frac{1}{n} |d(f)|^2 = \frac{1}{n} \left| \sum_{t=1}^n y_t e^{-2\pi i f t} \right|^2 \quad (2.5)$$

$$= \frac{1}{n} \left[\left(\sum_{t=1}^n y_t \sin(2\pi f t) \right)^2 + \left(\sum_{t=1}^n y_t \cos(2\pi f t) \right)^2 \right] \quad (2.6)$$

Esta expresión suele ser utilizada para identificar aquel o aquellos puntos de frecuencia que la maximizan. Puede ser evaluada para cualquier valor de frecuencia

f , aunque lo usual es que se haga para valores equiespaciados. Si lo que se quiere es encontrar la periodicidad de la serie analizada, basta con invertir alguno de los puntos máximos encontrados dada la relación que existe entre frecuencia y periodo ($T = 1/f$).

En general, el uso de este periodograma para detectar periodicidades ocultas no es una herramienta adecuada para el propósito de la presenta tesis dado que para su uso, es necesaria la obtención datos equiespaciados.

2.4.1. Domino de frecuencia

En la practica, se presentan problemas al seleccionar un conjunto finito de frecuencia en la cual evaluar el periodograma. Para el caso de series homogéneas existe un conjunto definido por:

$$f(i) = \frac{i}{t_{max} - t_{min}} \quad (2.7)$$

- con $i \in [1, \frac{n}{2}]$

Una forma intuitiva de encontrar sentido al conjunto de frecuencias para series homogéneas se basa en observar la frecuencia $f_1 = \frac{1}{t_{max} - t_{min}}$, que corresponde a una onda sinusoidal de periodo igual al intervalo de tiempo completo abarcado por la serie temporal. Esta es aproximadamente la frecuencia mas pequeña que puede contener información sobre los datos, Por otro lado, la denominada frecuencia de Nyquist (Martínez 2011):

$$f_n = \frac{1}{2\Delta t} \quad (2.8)$$

- con $\Delta t = \frac{t_{max} - t_{min}}{n}$

Corresponde aproximadamente a la máxima frecuencia que contiene información sobre la serie estudiada, ya que hace referencia al intervalo de tiempo mas pequeño entre dos observaciones cualesquiera, esto es debido a la naturaleza de las series homogéneas. Si la serie es heterogénea, la frecuencia de Nyquist cambia, dada la heterogeneidad de la serie. La máxima frecuencia que contiene información sobre la serie corresponde a:

$$fn = \frac{1}{2\Delta t_{min}} \quad (2.9)$$

- con $\Delta t_{min} = \min(t_{n+1} - t_n)$

A lo largo de la presente memoria, obviamente la más utilizada será la frecuencia de Nyquist para datos no equispaciados, dada la naturaleza de las series de tiempo astronómicas.

2.5. Periodograma de Lomb-Scargle (LS)

El periodograma de Lomb-Scargle (Lomb 1976) (Scargle 1982) es una herramienta matemática que permite el análisis espectral de una serie temporal en busca de su periodicidad desconocida. Este método resuelve el problema del periodograma clásico, dado que ignora la heterogeneidad de la serie y calcula su espectro de frecuencia como si los datos fueran equiespaciados. El modelo que se plantea es el siguiente:

$$y(t) = A\cos(2\pi f(t - \tau)) + B\sin(2\pi f(t - \tau)) \quad (2.10)$$

El periodograma se define con la siguiente expresión:

$$P_y(f) = \frac{1}{2s^2} \left(\frac{[\sum_{i=1}^n y_i \cos(2\pi f(t_i - \tau))]^2}{\sum_{i=1}^n \cos^2(2\pi f(t_i - \tau))} + \frac{[\sum_{i=1}^n y_i \sin(2\pi f(t_i - \tau))]^2}{\sum_{i=1}^n \sin^2(2\pi f(t_i - \tau))} \right) \quad (2.11)$$

donde τ está definido como:

$$\tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_{i=1}^n \sin(2\omega t_i)}{\sum_{i=1}^n \cos(2\omega t_i)}$$

con:

- s^2 : varianza estimada de los datos
- ω : frecuencia angular $\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$

El máximo de la función $P_y(f)$ corresponde a la frecuencia angular que representa con mayor fidelidad al modelo trigonométrico (2.10).

2.6. Periodograma de Lomb-Scargle generalizado (GLS)

Existen dos deficiencias para el periodograma de Lomb-Scargle anteriormente nombrado. El primero de ellos que no toma los errores en su medición, resolviéndolo a través de una generalización a un ajuste de χ^2 . En segundo lugar, para la aplicación del periodograma anterior, los datos deben tener media cero, o bien previamente centrados. Esto se puede resolver de una manera sencilla, insertando una constante de desplazamiento. El periodograma de Lomb-Scargle generalizado (Zechmeister y Kürster 2009) puede ser obtenido mediante el ajuste de la siguiente función sinusoidal:

$$y(t) = A\cos(2\pi ft) + B\sin(2\pi ft) + \mu \quad (2.12)$$

Se estiman los parámetros mediante mínimos cuadrados. calculando la diferencia entre y_{t_i} , que son los datos observados y el modelo $y(t_i)$ utilizando la siguiente expresión.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{[y_{t_i} - y(t_i)]^2}{\sigma_i^2} \quad (2.13)$$

donde σ_i^2 es la varianza del error de medición asociado al punto y_{t_i} . Este ajuste es bastante similar al periodograma de Lomb-Scargle conocido, pero se diferencian en dos elementos de suma importancia para el análisis de eventos astronómicos. Una de ellas es que considera las respectivas varianzas de error anteriormente nombradas, dando como consecuencia un peso distinto para cada observación. Si todos las varianzas de errores fueran 1, el periodograma de generalizado de Lomb-Scargle se trasformaría en el L-S tradicional (Richards 2011). El otro elemento es que toma en cuenta una media distinta de cero. Al minimizar (1.7) con respecto a A , B y c mediante la utilización derivadas parciales, se determinan los valores de dichos parámetros cuyos cálculos se encuentran realizados detalladamente en la publicación de Zechmeister & Kürster

El periodograma de Lomb-Scargle generalizado normalizado se define como:

$$P_y(f) = \frac{\chi_0^2 - \chi^2}{\chi_0^2} \quad (2.14)$$

donde:

$$\blacksquare \chi_0^2 = \sum_{i=1}^n \frac{[y_i - \mu]^2}{\sigma_i^2} \text{ con } \mu = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}}$$

Donde un $P_y(f) = 1$, representa una estimación del periodo de forma perfecta. La idea general del periodograma (1.11) es graficar dicha función hasta el limite de la frecuencia de Nyquist para datos no equiespaciados, o bien, hasta alguna frecuencia conocido a priori. De esta forma se verá en su totalidad cual puede ser el máximo de esta función, cometiendo el mínimo de errores posible.

2.6.1. Probabilidad de falsa alarma (FAP)

Cuando uno está buscando un período de una muestra dada, está mirando un rango de frecuencias con un periodograma. Como tal, es importante saber qué períodos son significativos y cuáles son dudosos. Cuando se compara la importancia de un pick con otros a diferentes frecuencias en lugar de la importancia de una sola frecuencia. La probabilidad de falsa alarma (FAP) (Zechmeister y Kürster 2009) se define como:

$$FAP = 1 - [1 - Prob(P > P_n)]^M \quad (2.15)$$

$$\blacksquare \text{ con: } Prob(P > P_n) = (1 - P_n)^{(n-3)/2}$$

con P_n como algún punto del periodograma a evaluar (generalmente P_{max}), M el número de frecuencias independientes, este valor puede estimarse como el número de pick en el periodograma El ancho de un pick es $\delta f \approx \frac{1}{T}$ ($\approx$ resolución de frecuencia). Entonces, en el rango de frecuencia $\Delta f = f_2 - f_1$ hay aproximadamente $M = \frac{\Delta f}{\delta f}$ picks y en el caso $f_1 \ll f_2$ uno puede escribir $M \approx T f_2$. Finalmente, para valores bajos de FAP, la siguiente aproximación útil para la Ec. (2.12) es:

$$FAP \approx M * Prob(P > P_n) \quad (2.16)$$

2.7. Epoch Folding

Epoch Folding, que traducido al español es “Periodo Plegable” (Huijse 2018), es un procedimiento utilizado en las series de tiempo astronómicas para verificar una periodicidad escogida de forma intuitiva, como también para analizar el comportamiento del evento según un periodo candidato dado por algún método de detección de periodos vista en la presente tesis. También es la obertura para otras técnicas de estimación de periodos que se verán más adelante como el AoV y PDM. En general y sin mas detalles, la idea es “doblar” la serie cronológica según un periodo dado. Esto es de suma importancia para los eventos astronómicos, ya que su origen no equiespaciados no permite una clara visualización gráfica teniendo en el eje de las abscisas el tiempo. Este método permite resolver este inconveniente, colocando en el eje X a la fase de la serie de tiempo.

Los pasos para doblar una serie de tiempo son los siguientes:

- Se propone un periodo T
- se transforman los instantes t_i a fases $\phi(T)$ utilizando la siguiente transformación:

$$\phi(T) = \frac{t_i \bmod T}{T} \quad (2.17)$$

donde mod es el resto de una división.

- Reordenar la serie de tiempo según la fase.

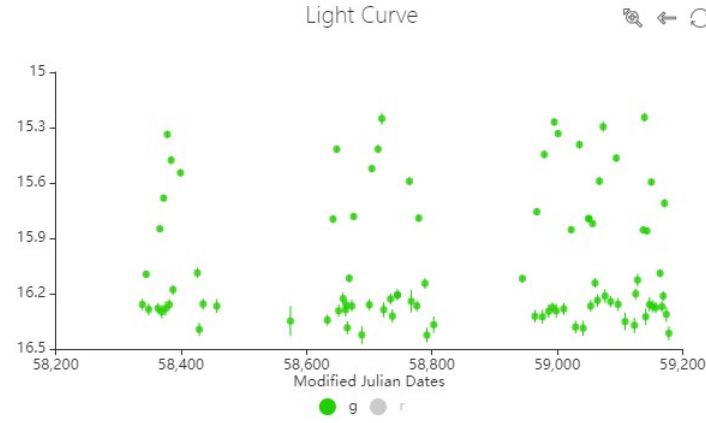


Figura 2.2: Curva de luz estrella RR Lyrae (ALeRCE 2020).

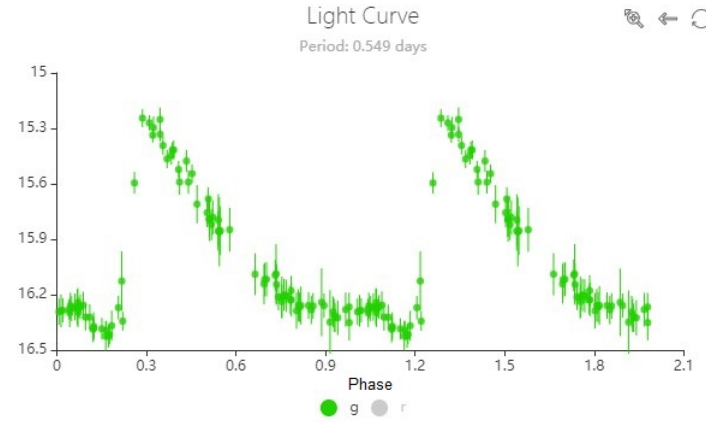


Figura 2.3: Curva de luz estrella RR Lyrae doblada (ALeRCE 2020).

En las imágenes anteriores, la figura 2.2 expone una curva de luz proveniente de una estrella RR Lyrae teniendo una visualización sin claridad alguna y nada concluyente. En cambio, al doblar la serie de tiempo, se obtiene lo mostrado en la figura 2.2 Teniendo como resultado un claro comportamiento del evento astronómico con respecto a su fase.

2.8. Análisis de Varianza (AoV)

Es un estadístico basado en el test de análisis de varianza (AoV) (Schwarzenberg-Czerny 1989), que su utilización da luz para una buena discriminación entre periodos

de prueba usados para doblar una curva de luz. Es por esto que para su comprensión, resulta indispensable conocer que significa el doblar una serie de tiempo.

El análisis de varianza tiene como primer paso proponer un periodo, doblando la curva de luz respecto a dicho periodo según lo indica la ecuación (1.9). Luego, la fase de la serie es particionada en m segmentos igualmente espaciados y disjuntos. La idea del test de análisis de varianza es probar que todos los valores medios de las particiones no difieran de forma significativa entre ellos. Para hacer esto, se calcula la siguiente estadística:

$$\Theta_{AoV} = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad (2.18)$$

Con:

$$\begin{aligned} \blacksquare s_1^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m n_j (\bar{y}_j - \bar{y})^2 \\ \blacksquare s_2^2 &= \frac{1}{n-m} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \end{aligned}$$

donde n es el número de elementos de la serie de tiempo, $\bar{y}$ corresponde a la media global, m el número de segmentaciones, $\bar{y}_j$ la media de la j -ésima segmentación, n_j el numero de elementos de la j -ésima segmentación

s_1^2 mide la varianza entre las particiones mientras que s_2^2 mide la varianza dentro de ellas. Las estadísticas $(m-1)s_1^2$ y $(n-m)s_2^2$ siguen una distribución χ^2 con $m-1$ y $n-m$ grados de libertad respectivamente siendo independientes entre ellas, lo que implica que Θ_{AoV} sigue una distribución de Fisher con $m-1$ y $n-m$ grados de libertad.

La prueba estadística consiste en analizar si Θ_{AoV} es mayor que el valor crítico para el estadístico F con los grados de libertad $m-1$ y $n-m$. Si esto es cierto, entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, que existe evidencia significativa para afirmar que al menos una de las medias de las particiones es diferente a las demás. Si el valor de la estadística Θ_{AoV} es menor que el valor critico de la distribución F , no se rechazaría la hipótesis nula, por lo no existiría evidencia suficiente para dudar de

que las medias de cada partición sean iguales. Lo anterior se traduce en el siguiente test de Hipótesis:

$$H_0 : \bar{y}_1 = \bar{y}_2 = \dots = \bar{y}_m \quad v/s \quad H_1 : \bar{y}_j \neq \bar{y}_{j'} \text{ para algún } j \neq j' = 1, 2, \dots, m$$

Y definiendo la siguiente región de rechazo de la hipótesis planteada:

$$R_{\Theta_{AoV}} = \{Se \text{ rechaza } H_0 \mid F_{obs} > F_{(m-1), (n-1)}\}$$

Esta prueba estadística llega a la conclusión de que si la serie está siendo doblada en el periodo correcto, se rechazará la hipótesis nula, ya que alguna de las medias de las particiones es significativamente diferente a las demás ¿Por qué se busca esto? Esto se debe a que si las medias de las particiones son significativamente iguales, da indicio de que la curva de luz fue doblada en un periodo incorrecto ya que habrá una mayor dispersión en cada partición.

El método de análisis de varianza, es un método robusto y de amplio respaldo teórico, tiene un desempeño superior que otros métodos en detección de periodos para series con variaciones no sinusoidales, y al requerir periodos candidatos, lo hace computacionalmente pesado a la hora de su programación

2.9. Mínima dispersión de fase (PDM)

La mínima dispersión de fase (PDM) (Stellingwerf 1978) es una técnica útil para conjuntos de datos o series de tiempo no equiespaciados, que busca el mejor periodo con el que se mueve la serie, haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de los posibles candidatos. Esta hecho para variaciones no sinusoidales, cobertura de tiempo deficiente u otros problemas que harían inutilizables las técnicas de Fourier. Consiste en minimizar la dispersión de los datos de una serie de tiempo según una fase con respecto a un periodo candidato. Es bastante similar al método *AoV* visto en la sección anterior, debido que su procedimiento de doblar la serie y luego particionarla, es prácticamente el mismo.

El objetivo general de este método es minimizar la varianza de los datos con respecto a la media de la curva de luz. Para ello se utiliza el siguiente estadístico:

$$\Theta_{PDM} = \frac{s^2}{\sigma^2} \quad (2.19)$$

Con:

$$\begin{aligned} \blacksquare \sigma^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\ \blacksquare s^2 &= \frac{1}{n-m} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \end{aligned}$$

El valor de Θ_{PDM} depende del o los periodo escogidos para doblar la curva. Si estos periodos candidatos son los que mejor explica a la serie de tiempo estudiada, Θ_{PDM} será un valor cercano a cero. Ahora, si este valor esta cercano a 1, quiere decir todo lo contrario, por lo que los periodos que se escogen para doblar la serie de tiempo, son equívocos, provocando una gran dispersión en la curva de luz.

El estadístico Θ_{PDM} tiene una distribución F con $n-m$ y $n-1$ grados de libertad. Por conveniencia se puede redefinir este estadístico como: $F = \Theta_{PDM}^{-1}$ Que responde a la incertidumbre que si el periodo que se utilizó para doblar la serie es significativo y no es debido a la fluctuaciones aleatorias.

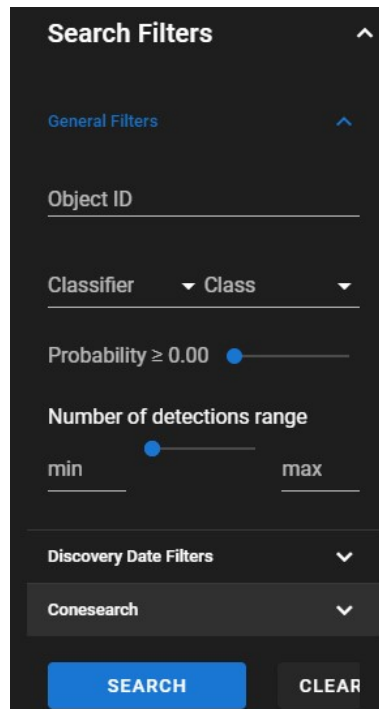
Capítulo 3

Análisis de los datos e Implementación de la metodología

En este capítulo se muestran los datos de las estrellas variables a utilizar en la presente memoria, detallando cada una de las columnas, su significado, contenido y longitud. También se expone de donde fueron obtenidas, para así luego explicar el paquete del lenguaje Python a implementar con sus respectivas funciones y algoritmos. Una vez hecho lo anterior, se procede a realizar un análisis descriptivo de los resultados obtenidos, mediante la utilización de gráficos comparativos, tablas o procedimientos similares que permitan discriminar entre los métodos de estimación de periodos.

3.1. Descripción de la base de datos

Los datos a utilizar de la distintas estrellas variables se extrajeron del “broker” ALeRCE (ALeRCE 2020) que procesa el flujo de alertas de Zwicky Transient Facility (ZTF 2017) ubicado en el observatorio Palomar, San Diego, California, Estados Unidos. En el sitio web <https://alerce.online/> se encuentran las distintas estrellas captadas por ZTF mediante la utilización de un buscador de sencillo uso:



The image shows a dark-themed user interface for the ALeRCE ZTF Explorer. At the top, there is a 'Search Filters' header with an upward arrow. Below it is a 'General Filters' section, also with an upward arrow. This section contains several input fields: 'Object ID' with a text input line; 'Classifier' with a dropdown menu currently showing 'Class'; 'Probability ≥ 0.00 ' with a slider control; and 'Number of detections range' with 'min' and 'max' input lines and a slider between them. Below these are two more sections: 'Discovery Date Filters' with a downward arrow, and 'Conesearch' with a dropdown menu. At the bottom of the interface are two buttons: a blue 'SEARCH' button and a grey 'CLEAR' button.

Figura 3.1: ALeRCE ZTF Explorer.

En la figura (3.1) se puede ingresar directamente si se desea buscar una estrella variable en específico a través del ID del objeto en cuestión, por ejemplo: “ZTF18abkwfxn”. También se puede buscar un tipo de estrella variable como una RR Lyrae o Cepheida y a su vez ingresar la probabilidad de que el objeto pertenezca a dicha clase. De la misma forma, es posible ingresar el rango del número de detecciones captadas. Al seleccionar una estrella en particular se despliega lo siguiente:

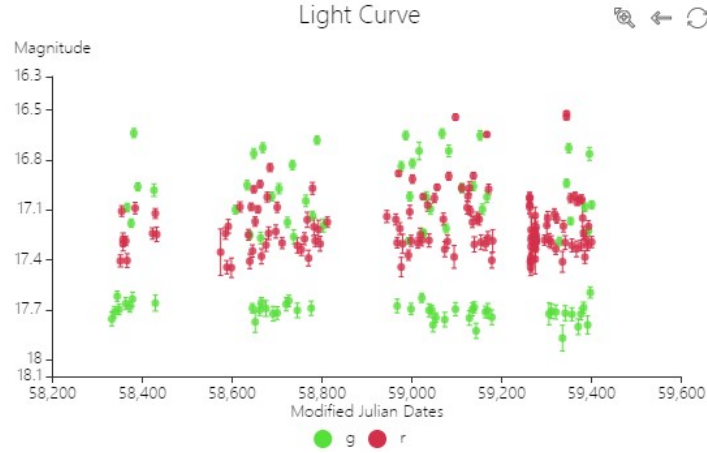


Figura 3.2: ALerCE ZTF Explorer, estrella RR Lyrae ZTF18abkwfxn sin doblar .

En la figura (3.2) se aprecia la magnitud captada por dos filtros distintos (verde y rojo, uno y dos respectivamente) de la estrella variable RR Lyrae ZTF18abkwfxn en distintos instantes de tiempo.

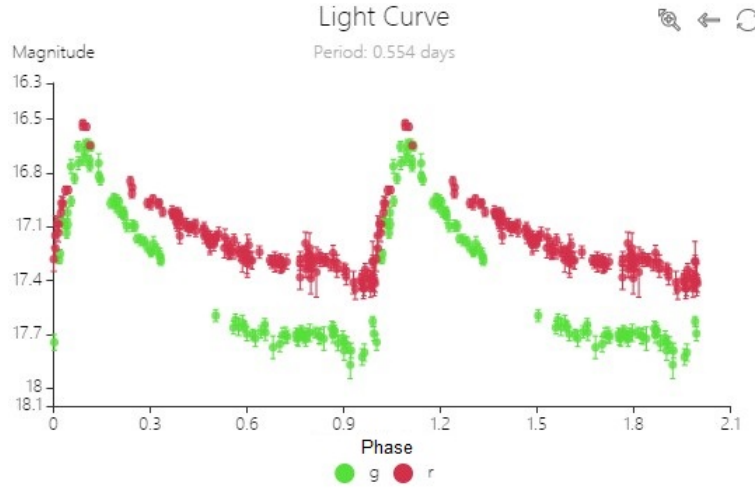


Figura 3.3: ALerCE ZTF Explorer, estrella RR Lyrae ZTF18abkwfxn doblada .

En la figura (3.3) se observa la misma estrella, pero esta vez doblada con respecto a un periodo igual a 0.554. En la parte inferior derecha de la imagen, se encuentra la opción “DOWNLOAD”, con la que se podrá acceder a los datos de la estrella en cuestión. Cada uno de estos objetos astronómicos posee varias variables, pero solo algunas son de interés para la presente tesis:

- MJD: Es el tiempo en que se mide el objeto astronómico. Corresponden a las siglas del término Modified Julian date y el número de días desde la medianoche del 17 de noviembre de 1858.
- Fid: Es el filtro seleccionado con la que fue medida la magnitud proyectada por la estrella de interés.
- Magnitud: Es la magnitud aparente. Unidad de medida utilizada para representar el brillo de una estrella variable.
- Varianza del error: Corresponde a una estimación del error fotométrico para las mediciones tomadas en los instantes indicados por el vector tiempo.

Fueron obtenidas 360 curvas de luz distintas, cada una de ellas medidas dos veces por filtros de luz distintas. Estas curvas de luz se dividen en: 19 Cepheidas, 41 binarias eclipsantes EA, 100 binarias eclipsantes EB/EW, 100 de largo periodo y 100 RR Lyrae. Esto se traduce en 93396 filas, las cuales fueron adjuntadas a una base de datos y posteriormente se procesaron en lenguaje Python, ejecutado por Jupiter Notebook, Anaconda.

Los paquetes que se utilizan para cada método de estimación de periodo son 3. El primero es el paquete “astropy” (Aldcroft y Cruz 2011) que contiene distintas funciones dedicadas a la astronomía y astrofísica. Una de ellas es el análisis de series de tiempo, el cual proporciona distintas aristas para representar y manipular una serie de tiempo. Acá se encuentra el periodograma de Lomb Scargle generalizado. El paquete “PyAstronomy” (Czesla y Schroter 2019) bastante similar al descrito anteriormente, se destaca por poseer la metodología de PDM y el paquete “P4J” (Huijse 2017) que es de utilidad para la detección de periodos en series de tiempo heterocedásticas y con muestreo irregular, contiene entre muchas una variante del análisis de varianza para la detección de periodo, el análisis de varianza multiharmónico.

3.2. Implementación de los Métodos de estimación de periodo

Se implementa un algoritmo para separar por id a las estrellas variables de la base de datos descrita anteriormente en la sección pasada. De esta forma se podrá

evaluar cada curva en los métodos de estimación de periodo mencionados en la presente memoria de forma automatizada, partiendo por Lomb-Scargle generalizado. Para una mayor comprensión, en lugar del periodo se utilizará su término inverso que corresponde a la frecuencia. Esto es debido a que el periodo se mueve en un mayor rango numérico. Los resultados obtenidos de la aplicación se llevaron a un gráfico en dos dimensiones, en donde el eje “x” se encuentran los valores de la frecuencia estimada obtenida a partir de los periodogramas (argumento del periodograma) y en el eje “y” sus peaks. Además se decidió utilizar las variables que indica el tipo de clasificación que posee cada estrella y el tipo de filtro con el que fue captado su magnitud aparente, otorgando a cada categoría cierto color, obteniendo un total de 10 identificadores. Cabe recalcar que en la variable que identifica el “filtro”, se utilizó un color más claro para diferenciar el 1 del 2.

3.2.1. Implementación periodograma Lomb-Scargle Generalizado (GLS)

A continuación se presenta el gráfico de valores del periodograma de GLS, implementado en lenguaje Python para las distintas estrellas variables que se disponen en la base de datos.

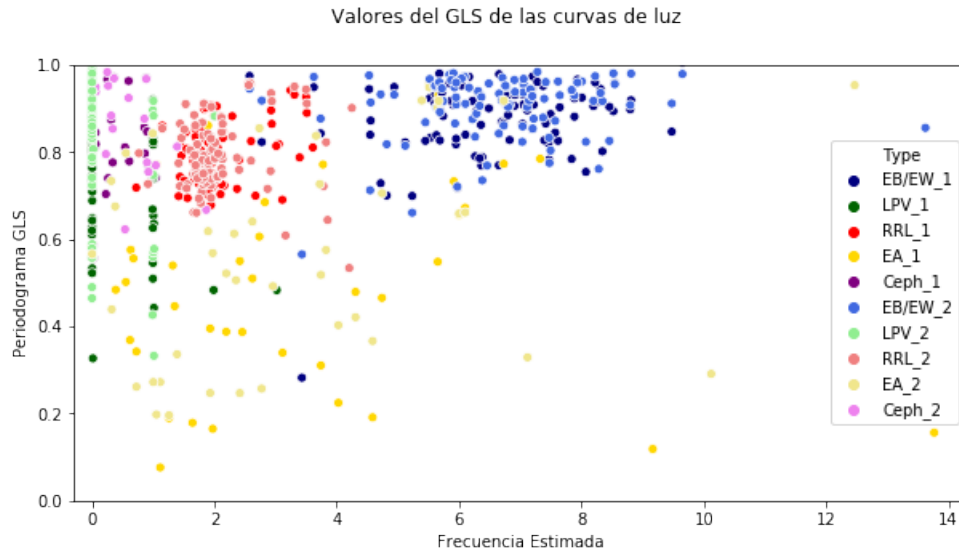


Figura 3.4: Gráfico de valores del GLS.

En el figura (3.4), se observa como cada grupo de estrellas, exceptuando las binarias eclipsantes “EA”, se agrupan según su tipo de clasificación, sin importar el filtro por cual filtro fue medida la magnitud aparente. Las estrellas “RR Lyrae” aparentan un baja dispersión según ambas variables representadas en el gráfico, teniendo casi en su totalidad un máximo en el periodograma superior a 0.6, índice de una buenas estimación para sus frecuencia, que se mueven mayoritariamente en un rango entre 1.5 y 2.5 ciclos por día (periodo: 0.4 - 0.7). Las binarias eclipsantes EB/EW casi en su totalidad tienen un pick en el periodograma de GLS superior a 0.7, teniendo una frecuencia que se mueve en un rango entre 2 y 10 ciclos por día (periodo: 0.1 - 0.5). Las estrellas Cepheidas en su totalidad tienen un pick en el periodograma de GLS superior a 0.5, con una baja frecuencia, que se mueve en un rango entre 0 y 1 ciclos por día en su mayoría. Algunas de las estrellas LPV o de largo periodo, tienen un comportamiento extraño en comparación con las demás, dando indicio de que sus respectivas frecuencias fueron mal calculadas. Esto es porque una pequeña parte de de ellas se encuentran en el valor 1 de la frecuencia estimada, debido principalmente a que en sus datos no había siquiera un ciclo completo, produciendo en la detección de su frecuencia “aliasing” en 14 estrellas LPV observadas por el filtro uno y 9 por el filtro dos, por lo que se eliminarán de los análisis siguientes. Las estrellas EA se encuentran dispersas tanto en el eje “x” e “y”, aparentando una estimación poco fiable.

Tipo de Estrella y filtro	Media	STD	CV	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx	Dentro del Rango	Rango de Frecuencia Esperado
Ceph_1	0.483	0.346	0.716	0.024	0.239	0.360	0.861	1.043	94.7 %	0.01-1
Ceph_2	0.577	0.504	0.873	0.023	0.239	0.360	0.894	1.868	84.2 %	
EA_1	3.314	2.841	0.857	0.003	1.225	2.540	4.934	13.766	92.7 %	>0.2
EA_2	3.383	2.685	0.794	0.003	1.261	2.737	4.740	12.466	90.2 %	
EB/EW_1	6.539	1.305	0.200	2.577	5.792	6.698	7.405	9.477	100 %	
EB/EW_2	6.625	1.515	0.229	2.577	5.849	6.676	7.411	13.621	100 %	
LPV_1	0.040	0.327	8.175	0.001	0.003	0.003	0.005	3.021	84 %	0.001-0.033
LPV_2	0.026	0.210	8.077	0.001	0.003	0.003	0.004	2.008	90 %	
RRL_1	2.030	0.511	0.252	0.723	1.784	1.908	2.118	3.611	95 %	0.833-3.333
RRL_2	2.064	0.637	0.309	0.768	1.737	1.900	2.118	4.249	91 %	

Cuadro 3.1: Estadísticas descriptivas de las frecuencias estimadas por periodograma de GLS según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.1) se exponen las principales estadísticas descriptivas de las frecuencias estimadas por el periodograma de GLS según la clasificación de la estrella y filtro (En el anexo, figura 5.1, se observan sus respectivos histogramas). Se observa que las medias de las estrellas Cepheidas es de 0.483 y 0.577 ciclos por días respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 0.346 y 0.504 y un coeficiente de variación de 0.716 y 0.873. Su primer cuartil es de 0.239 y tercer cuartil de 0.861 y 0.894 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Además, un 94.7 % y 84.2 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de ciclos por día de 3.3, una desviación estándar de 2.841 y 2.685 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 0.857 y 0.794, un primer cuartil de 1.225 y 1.261 y tercer cuartil de 4.934 y 4.74 para los filtros 1 y 2 respectivamente. Además, un 92.7 % y 90.2 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 6.539 y 6.625 ciclos por días respectivamente para cada filtros, una desviación estándar de 1.305 y 1.515 y un coeficiente de variación de 0.2 en ambos filtros. Su primer cuartil es de 5.8 ciclos por día y tercer cuartil de 7.4. Además, un 100 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas LPV es de 0.040 y 0.026 ciclos por días para cada filtro, una desviación estándar de 0.327 y 0.210 y un coeficiente de variación de 8.175 y 8.077 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 0.003 ciclos por día para ambos filtros y tercer cuartil de 0.005 y 0.004 para cada filtro. Además, un 84 % y 90 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas RR Lyrae es de 2 ciclos por días aproximadamente para ambos filtros, una desviación estándar de 0.51 y 0.64 y un coeficiente de variación de 0.25 y 0.3 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 1.7 ciclos por día y tercer cuartil de 2.11. Además, un 95 % y 91 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado.

Tipo de Estrella y filtro	Media	Desviación Estándar	Coef Variación	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
Ceph_1	0.821	0.104	0.127	0.557	0.772	0.811	0.866	0.971
Ceph_2	0.844	0.122	0.145	0.587	0.773	0.877	0.949	0.983
EA_1	0.502	0.236	0.470	0.076	0.342	0.506	0.675	0.955
EA_2	0.566	0.241	0.426	0.196	0.336	0.568	0.734	0.954
EB/EW_1	0.878	0.090	0.103	0.282	0.836	0.901	0.934	0.980
EB/EW_2	0.904	0.075	0.083	0.565	0.876	0.927	0.955	0.984
LPV_1	0.826	0.120	0.145	0.327	0.773	0.849	0.9142	0.983
LPV_2	0.893	0.088	0.099	0.465	0.857	0.913	0.953	0.994
RRL_1	0.789	0.064	0.081	0.679	0.743	0.781	0.823	0.958
RRL_2	0.788	0.076	0.096	0.534	0.742	0.781	0.834	0.959

Cuadro 3.2: Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma de GLS según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.2) se exponen las principales estadísticas descriptivas de los peaks del periodograma de GLS según la clasificación de la estrella y filtro. Se observa que las medias de los peaks de las estrellas Cepheidas es de 0.821 y 0.844 respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 0.104 y 0.122 y un coeficiente de variación de 0.127 y 0.145 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 0.77 y tercer cuartil de 0.866 y 0.949 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de sus peaks de 0.502 y 0.566, una desviación estándar de 0.236 y 0.241 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 0.47 y 0.426, un primer cuartil de 0.34 y tercer cuartil de 0.67 y 0.75. Las medias de los peaks del periodograma de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 0.87 y 0.9 para el filtro 1 y 2, una desviación estándar de 0.09 y 0.075 y un coeficiente de variación de 0.1 y 0.08. Su primer cuartil, es de 0.83 y 0.87 y tercer cuartil de 0.93 y 0.96 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Las medias de los peaks de las estrellas LPV es de 0.83 y 0.89 para cada uno de sus filtros, una desviación estándar de 0.12 y 0.088 y un coeficiente de variación de 0.145 y 0.099 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 0.77 y 0.85 y tercer cuartil de 0.9. Las medias de los peaks de las estrellas RR Lyrae es de 0.78 aproximadamente para ambos filtros, una desviación estándar de 0.06 y 0.07 y un coeficiente de variación de 0.08 y 0.09 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil de peak del periodograma es de 0.7 tercer cuartil de 0.8.

3.2.2. Implementación periodograma de mínima dispersión de Fase (PDM)

A continuación se presentará el gráfico de de valores del periodograma de PDM para las distintas estrellas variables que se disponen en la base de datos

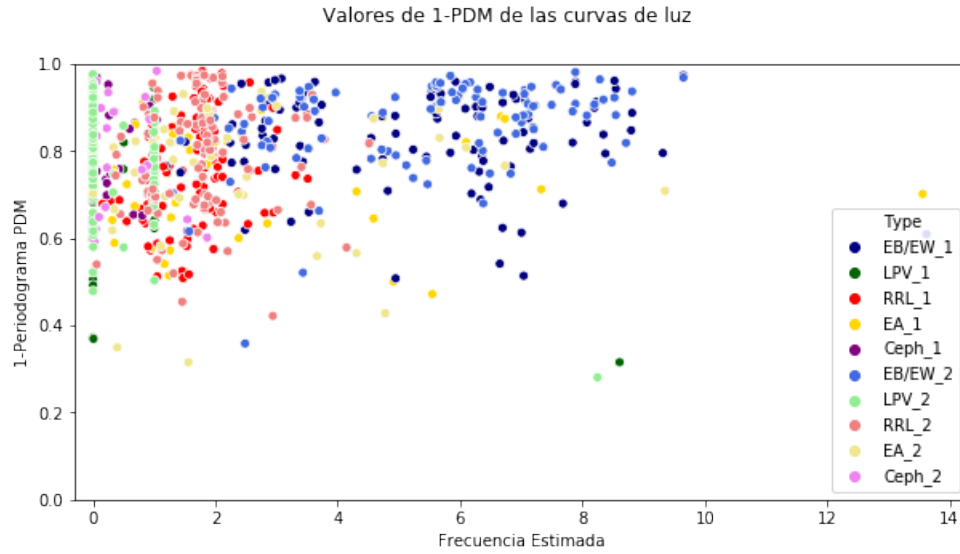


Figura 3.5: Gráfico de valores del PDM.

En el figura (3.5), se observa como cada grupo de estrellas, al igual que el método de GLS se agrupan según su tipo de clasificación, sin importar el filtro por cual fue medida la magnitud aparente, pero esta vez, se aprecia una dispersión mayor en los picks del periodograma PDM. Se observan también la existencia de “aliasing” en algunas estimaciones pertenecientes a estrellas LPV (15 según filtro 1 y 19 según filtro 2)

Tipo de Estrella y filtro	Media	STD	CV	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx	Dentro del Rango	Rango de Frecuencia Esperado
Ceph_1	0.486	0.416	0.856	0.002	0.220	0.288	0.747	1.543	84.2 %	0.01-1
Ceph_2	0.524	0.540	1.031	0.023	0.116	0.251	0.872	1.867	84.2 %	
EA_1	2.591	2.646	1.021	0.003	0.995	1.413	2.847	13.561	90.2 %	>0.2
EA_2	2.493	2.067	0.829	0.003	1.165	1.871	3.663	9.349	87.8 %	
EB/EW_1	5.449	2.076	0.381	1.193	3.426	5.884	7.035	9.650	100 %	
EB/EW_2	5.510	2.184	0.396	1.304	3.525	5.770	7.053	13.621	100 %	
LPV_1	0.117	0.935	7.991	0.001	0.002	0.003	0.005	8.607	82 %	0.001-0.033
LPV_2	0.125	0.918	7.344	0.001	0.002	0.003	0.005	8.247	76 %	
RRL_1	1.717	0.648	0.377	0.159	1.283	1.787	1.974	3.511	92 %	0.833-3.333
RRL_2	1.740	0.816	0.469	0.061	1.057	1.774	1.972	4.514	86 %	

Cuadro 3.3: Estadística descriptiva de las frecuencias estimadas por periodograma de PDM según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.3) se exponen las principales estadísticas descriptivas de las frecuencias estimadas por el periodograma de PDM según la clasificación de la estrella y filtro (En el anexo, 5.2, se observan sus respectivos histogramas). Se observa que las medias de las estrellas Cepheidas es de 0.48 y 0.52 ciclos por días respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 0.41 y 0.54 y un coeficiente de variación de 0.85 y 1.03 . Su primer cuartil es de 0.22 y 0.116 y tercer cuartil de 0.74 y 0.87 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Además, un 84.2 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de ciclos por día de 2.59 y 2.49, una desviación estándar de 2.6 y 2.06 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 1.02 y 0.8, un primer cuartil de 0.99 y 1.16 y tercer cuartil de 2.84 y 3.66 para cada filtro. Además, un 90.2 % y 87.8 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 5.44 y 5.5 ciclos por días respectivamente para cada filtro, una desviación estándar de 2.07 y 2.18 y un coeficiente de variación de 0.38 y 0.39 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 3.42 y 3.52 ciclos por día y tercer cuartil de 7.03 y 7.05 para cada filtro. Además, un 100 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas LPV es de 0.117 y 0.125 ciclos por días respectivamente para cada filtro, una desviación estándar de 0.935 y 0.918 y un coeficiente de variación de 8 y 7.344 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil

es de 0.002 ciclos por día para ambos filtros y tercer cuartil de 0.005 para ambos filtros respectivamente. Además, un 82 % y 76 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas RR Lyrae es de 1.71 y 1.74 ciclos por días respectivamente para cada filtro, una desviación estándar de 0.64 y 0.81 y un coeficiente de variación de 0.37 y 0.46 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 1.28 y 1.05 ciclos por día y tercer cuartil de 1.97 para ambos filtros. Además, un 92 % y 86 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado.

Tipo de Estrella y filtro	Media	Desviación Estándar	Coef Variación	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
Ceph_1	0.779	0.108	0.139	0.617	0.713	0.757	0.868	0.969
Ceph_2	0.795	0.131	0.165	0.592	0.660	0.835	0.895	0.984
EA_1	0.735	0.123	0.167	0.472	0.645	0.758	0.832	0.921
EA_2	0.743	0.146	0.197	0.315	0.695	0.774	0.830	0.936
EB/EW_1	0.840	0.104	0.124	0.508	0.789	0.864	0.919	0.974
EB/EW_2	0.860	0.102	0.119	0.359	0.809	0.892	0.930	0.981
LPV_1	0.798	0.130	0.163	0.316	0.761	0.821	0.886	0.976
LPV_2	0.809	0.126	0.156	0.281	0.750	0.843	0.893	0.976
RRL_1	0.768	0.121	0.158	0.509	0.673	0.766	0.862	0.984
RRL_2	0.789	0.128	0.162	0.422	0.695	0.810	0.886	0.974

Cuadro 3.4: Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma de PDM según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.4) se exponen las principales estadísticas descriptivas de los peaks del periodograma de PDM según la clasificación de la estrella y filtro. Se observa que las medias de los peaks de las estrellas Cepheidas es de 0.77 y 0.79 respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 0.10 y 0.13 y un coeficiente de variación de 0.13 y 0.16 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 0.71 y 0.66 y tercer cuartil de 0.86 y 0.89 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de sus peaks de 0.73 y 0.74, una desviación estándar de 0.12 y 0.14 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 0.16 y 0.19, un primer cuartil de 0.64 y 0.69 para cada filtro y tercer cuartil de 0.83 para ambos filtros. Las medias de los peaks del periodograma de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 0.84 y 0.86 para el filtro 1 y 2, una desviación estándar de 0.1 y 0.1 y un coeficiente de variación de

0.12 y 0.11. Su primer cuartil, es de 0.78 y 0.8 y tercer cuartil de 0.91 y 0.93 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Las medias de los peaks de las estrellas LPV es de 0.8 para ambos filtros, una desviación estándar de 0.13 y un coeficiente de variación 0.16. Su primer cuartil es de 0.76 y 0.75 para el filtro 1 y 2 y tercer cuartil de 0.89 para ambos. Las medias de los peaks de las estrellas RR Lyrae es de 0.76 y 0.78, una desviación estándar de 0.12 para ambos filtros y un coeficiente de variación de 0.15 y 0.16 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil de peak del periodograma es de 0.76 y 0.81 y tercer cuartil de 0.86 y 0.88.

3.2.3. Implementación periodograma de análisis de varianza (AoV)

A continuación se presentará el gráfico de de valores del periodograma de AoV para las distintas estrellas variables que se disponen en la base de datos. Para una mejor visualización de los datos, se aplicó el logaritmo a los peaks del periodograma.

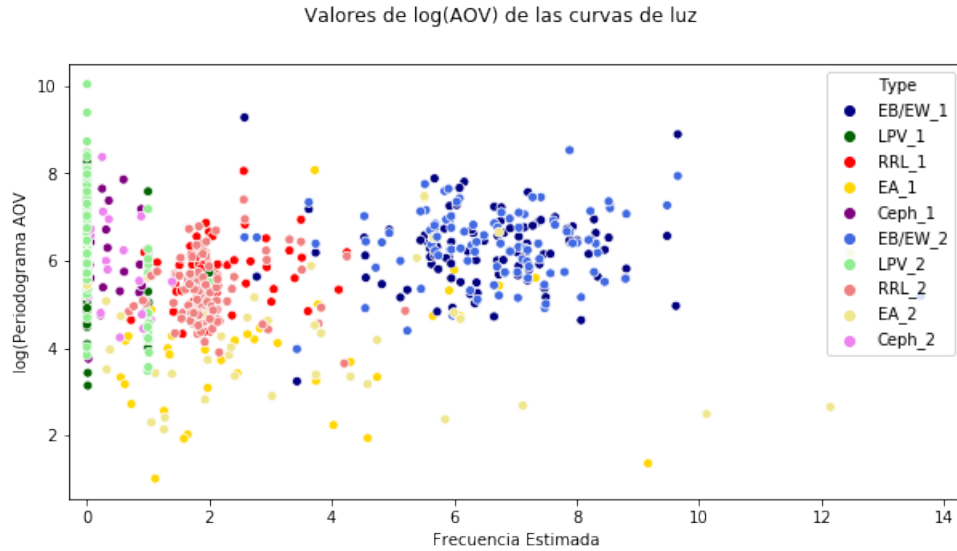


Figura 3.6: Gráfico de valores del $\log(\text{AoV})$.

En el figura (3.6) se observa como cada grupo de estrellas, se tienden a agrupar según su tipo de estrella, sin embargo se aprecia una variación tal que hace que las estrellas se mezclan entre ellas. específicamente en aquellas con una frecuencia menor a 3. En las estrellas LPV, ocurre lo mismo que en los dos periodogramas anteriores,

notándose “aliasing” en algunas estrellas de este tipo, específicamente en 18 del filtro 1 y 18 para el 2.

Tipo de Estrella y filtro	Media	STD	CV	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx	Dentro del Rango	Rango de Frecuencia Esperado
Ceph_1	0.483	0.346	0.716	0.024	0.239	0.360	0.861	1.043	94.7 %	0.01-1
Ceph_2	0.577	0.504	0.873	0.023	0.239	0.360	0.894	1.867	84.2 %	
EA_1	3.052	2.242	0.735	0.003	1.322	2.457	4.587	9.167	95.1 %	>0.2
EA_2	3.719	2.990	0.804	0.003	1.393	2.958	5.513	12.466	90.2 %	
EB/EW_1	6.601	1.355	0.205	2.577	5.817	6.704	7.428	9.650	100 %	
EB/EW_2	6.629	1.516	0.229	2.577	5.736	6.676	7.473	13.621	100 %	
LPV_1	0.029	0.222	7.655	0.002	0.003	0.004	0.005	2.001	80 %	0.001-0.033
LPV_2	0.028	0.221	7.893	0.002	0.003	0.003	0.004	2.008	81 %	
RRL_1	2.040	0.583	0.286	0.724	1.777	1.902	2.118	4.248	93 %	0.833-3.333
RRL_2	2.039	0.709	0.348	0.688	1.719	1.889	2.118	5.201	91 %	

Cuadro 3.5: Estadística descriptiva de las frecuencias estimadas por periodograma AoV según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.5) se exponen las principales estadísticas descriptivas de las frecuencias estimadas por el periodograma de AoV según la clasificación de la estrella y filtro (En el anexo, 5.3, se observan sus respectivos histogramas). Se observa que las medias de las estrellas Cepheidas es de 0.48 y 0.57 ciclos por días respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 0.34 y 0.50 y un coeficiente de variación de 0.71 y 0.87. Su primer cuartil es de 0.23 para ambos filtros y tercer cuartil de 0.86 y 0.89 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Además, un 94.7 % y 84.2 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de ciclos por día de 3.05 y 3.71, una desviación estándar de 2.24 y 2.99 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 0.73 y 0.8, un primer cuartil de 1.32 y 1.39 y tercer cuartil de 4.58 y 5.51 para cada filtro. Además, un 95.1 % y 90.2 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 6.60 y 6.62 ciclos por días respectivamente para cada filtro, una desviación estándar de 1.35 y 1.51 y un coeficiente de variación de 0.20 y 0.22 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 5.81 y 5.73 ciclos por día y tercer cuartil de 7.42 y 7.47 para cada filtro. Además, un 100 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas LPV

es de 0.029 y 0.028 ciclos por días respectivamente para cada filtro, una desviación estándar de 0.222 y 0.221 y un coeficiente de variación de 7.655 y 7.893 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 0.002 ciclos por día para ambos filtros y tercer cuartil de 0.005 y 0.004 para cada filtro respectivamente. Además, un 80 % y 81 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado. Las medias de las estrellas RR Lyrae es de 2.04 ciclos por días respectivamente para ambos filtros, una desviación estándar de 0.58 y 0.70 y un coeficiente de variación de 0.28 y 0.34 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 1.77 y 1.71 ciclos por día y tercer cuartil de 2.11 para ambos filtros. Además, un 93 % y 91 % (filtro 1 y 2) de las estimaciones se encuentran en el rango esperado.

Tipo de Estrella y filtro	Media	Desviación Estándar	Coef Variación	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
Ceph_1	5.895	1.102	0.187	3.756	5.287	5.747	6.568	7.860
Ceph_2	5.870	1.117	0.190	4.242	4.860	5.798	6.688	8.375
EA_1	4.098	1.512	0.369	1.010	3.250	4.166	5.000	8.076
EA_2	4.247	1.376	0.324	2.137	3.346	4.184	5.076	7.479
EB/EW_1	6.252	0.852	0.136	3.238	5.706	6.231	6.713	9.281
EB/EW_2	6.373	0.800	0.126	3.977	5.865	6.415	6.917	8.531
LPV_1	6.182	1.161	0.188	3.139	5.339	6.136	6.944	8.467
LPV_2	6.737	1.079	0.160	3.839	6.007	6.774	7.447	10.044
RRL_1	5.511	0.650	0.118	4.324	5.062	5.469	5.915	8.056
RRL_2	5.248	0.708	0.135	3.647	4.769	5.063	5.659	7.398

Cuadro 3.6: Estadísticas descriptivas de los picks del periodograma $\log(\text{AoV})$ según su clasificación y filtro

En el cuadro (3.6) se exponen las principales estadísticas descriptivas de los peaks del logaritmo del periodograma de AoV según la clasificación de la estrella y filtro. Se observa que las medias de los peaks de las estrellas Cepheidas es de 5.89 y 5.87 respectivamente según su filtro, una desviación estándar de 1.1 y 1.11 y un coeficiente de variación de 0.18 y 0.19 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil es de 5.28 y 4.86 y tercer cuartil de 6.56 y 6.68 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Para el caso de las estrellas binarias eclipsantes EA, tienen una media de peaks de 4.09 y 4.24, una desviación estándar de 1.51 y 1.37 para el filtro 1 y 2 respectivamente, un coeficiente de variación de 0.36 y 0.32, un primer cuartil de 3.25 y 3.34 para cada

filtro y tercer cuartil de 5 y 5.07 para ambos filtros. Las medias de los peaks del periodograma de las estrellas binarias eclipsantes EB/EW es de 6.25 y 6.37 para el filtro 1 y 2, una desviación estándar de 0.85 y 0.8 y un coeficiente de variación de 0.13 y 0.12. Su primer cuartil, es de 5.70 y 5.86 y tercer cuartil de 6.71 y 6.91 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Las medias de los peaks de las estrellas LPV es de 6.182 y 6.737 para ambos filtros, una desviación estándar de 1.161 y 1.079 para cada filtro respectivamente y un coeficiente de variación 0.188 y 0.160 para cada filtro. Su primer cuartil es de 5.339 y 6.007 para el filtro 1 y 2 y tercer cuartil de 6.994 y 7.447. Las medias de los peaks de las estrellas RR Lyrae es de 5.51 y 5.24, una desviación estándar de 0.65 y 0.70 para ambos filtros y un coeficiente de variación de 0.11 y 0.13 para el filtro 1 y 2 respectivamente. Su primer cuartil de peak del periodograma es de 5.06 y 4.76 y tercer cuartil de 5.91 y 5.65.

3.3. Comparación de resultados entre filtros con respecto a los métodos de estimación de periodo

Anteriormente se analizaron las estimaciones de frecuencia para cada tipo de estrella respecto a ambos filtros (1 y 2) utilizados para la detección de la magnitud visible. Dicho lo anterior, se procederá a comparar las estimaciones de frecuencia detectada para cada estrella según los métodos propuestos, con el objetivo de verificar si existe diferencias entre los filtros. Se utilizarán tablas resúmenes para una mejor apreciación, mostrando la cantidad de estrellas en las que ambos filtros llegaron a una misma frecuencia estimada en cada estrella.

Método de Estimación	Estimación distinta a 3 decimales	Estimación igual a 3 decimales
GLS	74 (21 %)	286 (79 %)
PDM	150 (41 %)	210 (59 %)
AoV	81 (23 %)	279 (77 %)

Cuadro 3.7: Cantidad de estrellas en que los métodos de estimación tuvieron los mismos y distintos resultados para ambos filtros

Según el cuadro (3.7), el método de estimación del periodograma GLS, tuvo la

misma estimación de frecuencia en ambos filtros para 286 (79 %) estrellas, mientras que en 74 (21 %) fueron distintas. Para el método PDM, en 210 (59 %) estrellas tuvieron frecuencias estimadas iguales en cada filtro y en 150 (41 %) estrellas fueron distintas. El método de estimación del periodograma AoV, tuvo la misma estimación de frecuencia en ambos filtros para 279 (77 %) estrellas, mientras que en 81 (23 %) fueron distintas.

También se decidió investigar sobre en que tipo de estrella era mayor la discrepancia de estimación de frecuencia según cada filtro y método, por lo que se procederá a hacer una tabla similar al anterior, pero esta vez, utilizando el factor de tipo de estrella.

Método de Estimación	Tipo de Estrella	Estimación distinta a 3 decimales	Estimación igual a 3 decimales
GLS	Cepheida	2 (11 %)	17 (89 %)
	EA	18 (44 %)	23 (56 %)
	EB/EW	4 (4 %)	96 (96 %)
	LPV	32 (32 %)	68 (68 %)
	RRL	18 (18 %)	82 (82 %)
PDM	Cepheida	10 (53 %)	9 (47 %)
	EA	19 (46 %)	22 (54 %)
	EB/EW	31 (31 %)	69 (69 %)
	LPV	46 (46 %)	54 (54 %)
	RRL	44 (44 %)	56 (56 %)
AoV	Cepheida	2 (11 %)	17 (89 %)
	EA	17 (41 %)	24 (59 %)
	EB/EW	5 (5 %)	95 (95 %)
	LPV	37 (37 %)	63 (63 %)
	RRL	20 (20 %)	80 (80 %)

Cuadro 3.8: Cantidad de estrellas en que los métodos de estimación tuvieron los mismos y distintos resultados para ambos filtros según el tipo de estrella

Según el cuadro (3.8), en el método de estimación de frecuencia GLS, para las estrellas tipo Cepheidas se logra en 17 (89 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 2 (11 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EA se obtiene en 23 (56 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 18 (44 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EB/EW se obtiene en 96 (96 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales

en ambos filtros y en 4 (4 %) son distintas. Para las estrellas LPV se obtiene en 68 (68 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 32 (32 %) son distintas. Para las estrellas RRL se obtiene en 82 (82 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 18 (18 %) son distintas. Para el método de estimación de frecuencia PDM, para las estrellas tipo Cepheidas se logra en 9 (47 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 10 (53 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EA se obtiene en 22 (54 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 19 (46 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EB/EW se obtiene en 69 (69 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 31 (31 %) son distintas. Para las estrellas LPV se obtiene en 54 (54 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 46 (46 %) son distintas. Para las estrellas RRL se obtiene en 56 (56 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 44 (44 %) son distintas. En el método de estimación de frecuencia AoV, para las estrellas tipo Cepheidas se logra en 17 (89 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 2 (11 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EA se obtiene en 24 (59 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 17 (41 %) son distintas. Para las estrellas binarias eclipsantes EB/EW se obtiene en 5 (5 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 95 (95 %) son distintas. Para las estrellas LPV se obtiene en 63 (63 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 37 (37 %) son distintas. Para las estrellas RRL se obtiene en 80 (80 %) casos que las frecuencias estimadas son iguales en ambos filtros y en 20 (20 %) son distintas.

3.4. Estimación de serie de tiempo armónica dada la frecuencia estimada de cada estrella variable utilizando regresión lineal múltiple

En esta sección, se ajusta una serie de tiempo armónica, utilizando el modelo de regresión lineal clásico para cada estrella variable de la data disponible, con el fin de hacer una comparación entre los datos y las estimaciones que se obtienen con el modelo armónico ajustado. El modelo de regresión se ajusta de la siguiente manera:

$$\hat{y} = \mu + A\cos 2\pi ft + B\sin 2\pi ft \quad (3.1)$$

Donde $\hat{y}$ es la estimación de cada observación, A y B son los estimadores ajustados a través del modelo lineal, μ es el intercepto o media global de los datos, f es la frecuencia dada y la parte sinusoidal se consideran como los datos que se buscan modelar. Una vez hechas las estimaciones, se analizan los datos observados y se calcula los errores cuadráticos medios.

$$ECM = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n} \quad (3.2)$$

De este modo se obtiene un ECM para cada estrella y se analiza con respecto al tipo de estrella, método de estimación de frecuencia y filtro.

3.4.1. Análisis de los Errores cuadráticos medios generados por la serie de tiempo armónica del filtro 1

Método de Estimación	Media	STD	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
GLS	0.078	0.179	0.001	0.009	0.032	0.062	1.590
PDM	0.124	0.233	0.002	0.020	0.054	0.119	1.978
AoV	0.078	0.179	0.001	0.009	0.032	0.062	1.590

Cuadro 3.9: Estadísticas descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo del filtro 1.

En el cuadro (3.9) se muestran las estadísticas descriptivas de los cuadráticos medios (ECM) según método de estimación de periodo y del filtro 1. La media de los ECM provenientes del ajuste realizado según la frecuencia estimada del periodograma GLS es de 0.078, una desviación estándar de 0.179, un primer cuartil de 0.009 y un tercer cuartil de 0.062. Para los ECM provenientes del modelo ajustado con las frecuencias de PDM, se observa una media de 0.124, una desviación estándar de 0.233, un primer cuartil de 0.020, y un tercer cuartil de 0.119. En los ECM del ajuste hecho por las frecuencias de AoV, se observa una media de 0.078, una desviación estándar de 0.179, un primer cuartil de 0.009 y un tercer cuartil de 0.062.

Método de Estimación	Tipo de Estrella	Media	Desviación Estándar	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
GLS	Ceph	0.035	0.027	0.001	0.019	0.029	0.048	0.088
	EA	0.092	0.181	0.002	0.027	0.044	0.081	1.135
	EB/EW	0.008	0.008	0.001	0.003	0.005	0.009	0.056
	LPV	0.185	0.290	0.004	0.026	0.086	0.196	1.590
	RRL	0.043	0.022	0.001	0.031	0.042	0.053	0.112
PDM	Ceph	0.080	0.074	0.009	0.031	0.059	0.088	0.307
	EA	0.116	0.193	0.008	0.036	0.057	0.114	1.156
	EB/EW	0.025	0.025	0.002	0.007	0.014	0.042	0.106
	LPV	0.283	0.373	0.003	0.043	0.148	0.361	1.978
	RRL	0.077	0.056	0.002	0.041	0.059	0.097	0.240
AoV	Ceph	0.035	0.027	0.001	0.019	0.029	0.048	0.088
	EA	0.092	0.181	0.002	0.027	0.044	0.081	1.135
	EB/EW	0.008	0.008	0.001	0.003	0.005	0.009	0.056
	LPV	0.185	0.290	0.004	0.026	0.086	0.196	1.590
	RRL	0.043	0.022	0.001	0.031	0.042	0.053	0.112

Cuadro 3.10: Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo y tipo de estrella del filtro 1

En la tabla (3.10) se exponen las estadísticas descriptivas de los errores cuadráticos medios del ajuste del modelo sinusoidal según el método con el que se estimó la frecuencia. En la próxima sección se observan gráficos de cajas que representan a dichos ECM.

3.4.1.1. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma GLS del filtro 1

En las figuras

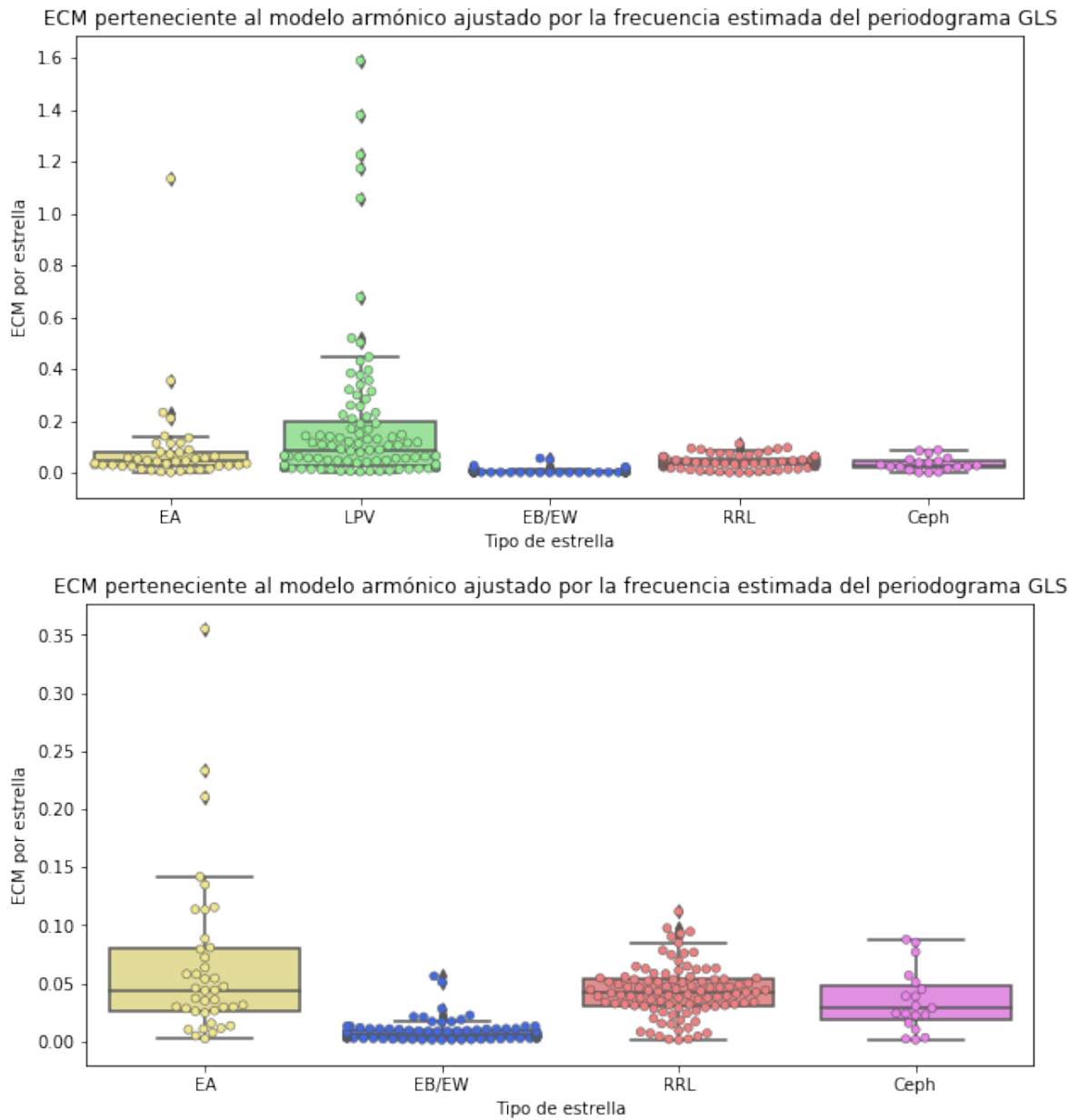
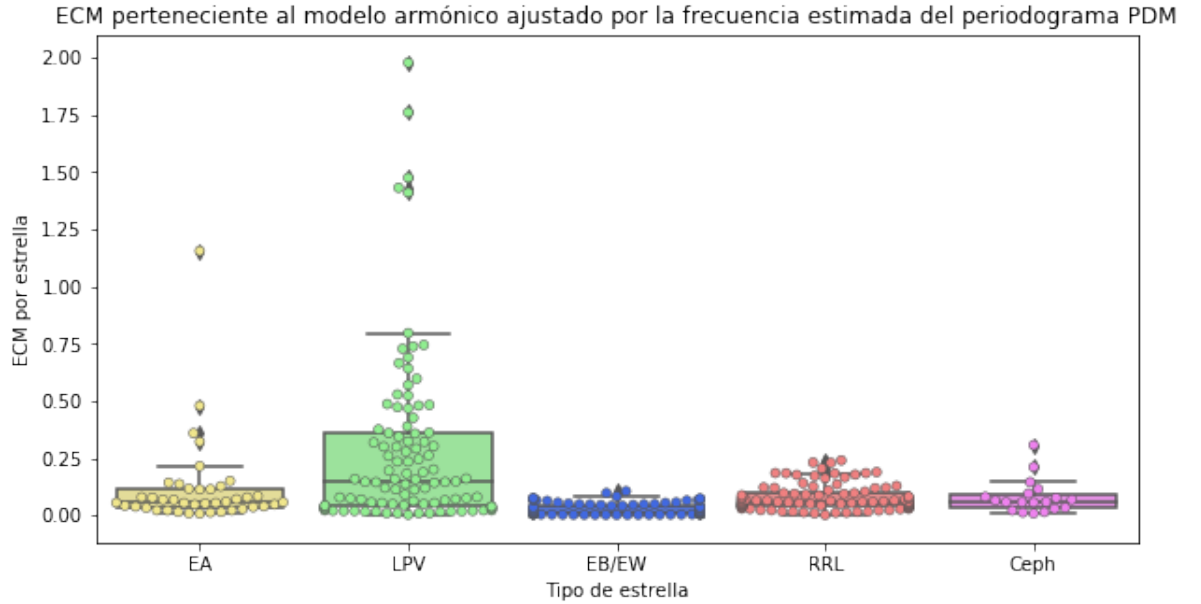


Figura 3.7: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma GLS del filtro 1 con su correspondiente zoom

En la figura (3.7) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada del método GLS por el filtro 1 y en el cuadro (3.10) se observan sus estadísticas des-

criptivas obteniendo una media de los errores cuadráticos medios para las estrellas Cepheidas de 0.035, una desviación estándar de 0.027, un primer cuartil de 0.019 y un tercer cuartil de 0.0048. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.092, una desviación estándar de 0.181, un primer cuartil de 0.027 y un tercer cuartil de 0.081. Las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.008, una desviación estándar de 0.008, un primer cuartil de 0.003 y un tercer cuartil de 0.009. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.185, una desviación estándar de 0.290, un primer cuartil de 0.026 y un tercer cuartil de 0.196. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.043, una desviación estándar de 0.022, un primer cuartil de 0.031 y un tercer cuartil de 0.053.

3.4.1.2. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma PDM del filtro 1



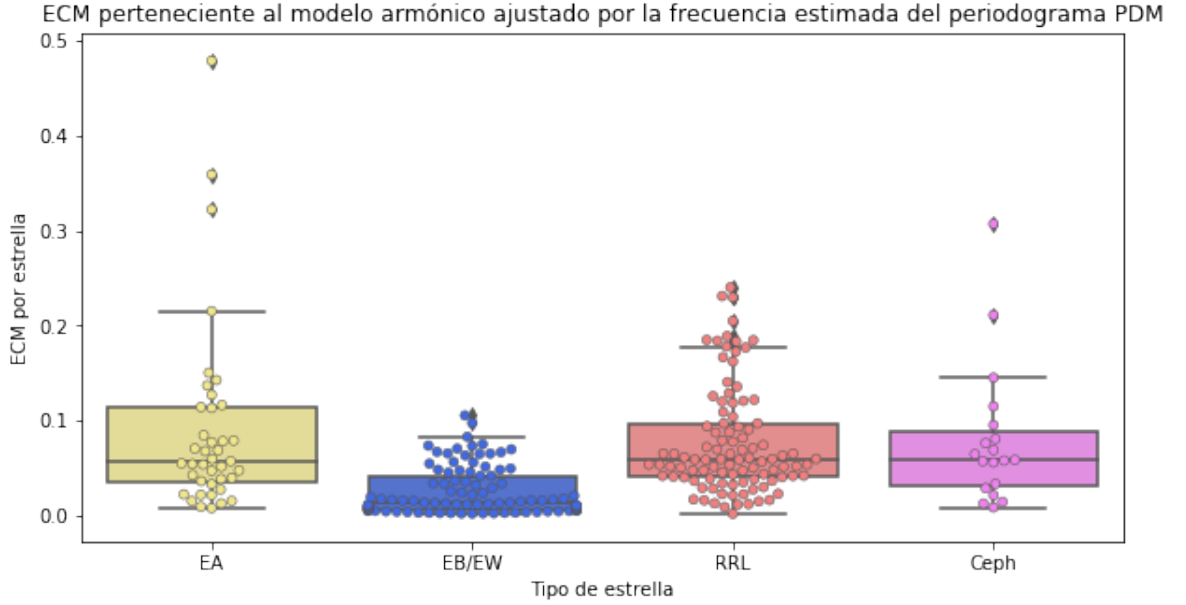


Figura 3.8: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma PDM del filtro 1 con su correspondiente zoom

En la figura (3.8) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada del método PDM por el filtro 1 y en el cuadro (3.10) se observan sus estadísticas descriptivas, obteniendo así para las estrellas Cepheidas una media de 0.080, una desviación estándar de 0.074, un primer cuartil de 0.031 y un tercer cuartil de 0.088. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.116, una desviación estándar de 0.193, un primer cuartil de 0.036 y un tercer cuartil de 0.114. Las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.025, una desviación estándar de 0.025, un primer cuartil de 0.007 y un tercer cuartil de 0.042. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.283, una desviación estándar de 0.373, un primer cuartil de 0.043 y un tercer cuartil de 0.361. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.077, una desviación estándar de 0.056, un primer cuartil de 0.041 y un tercer cuartil de 0.097.

3.4.1.3. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma AoV del filtro 1

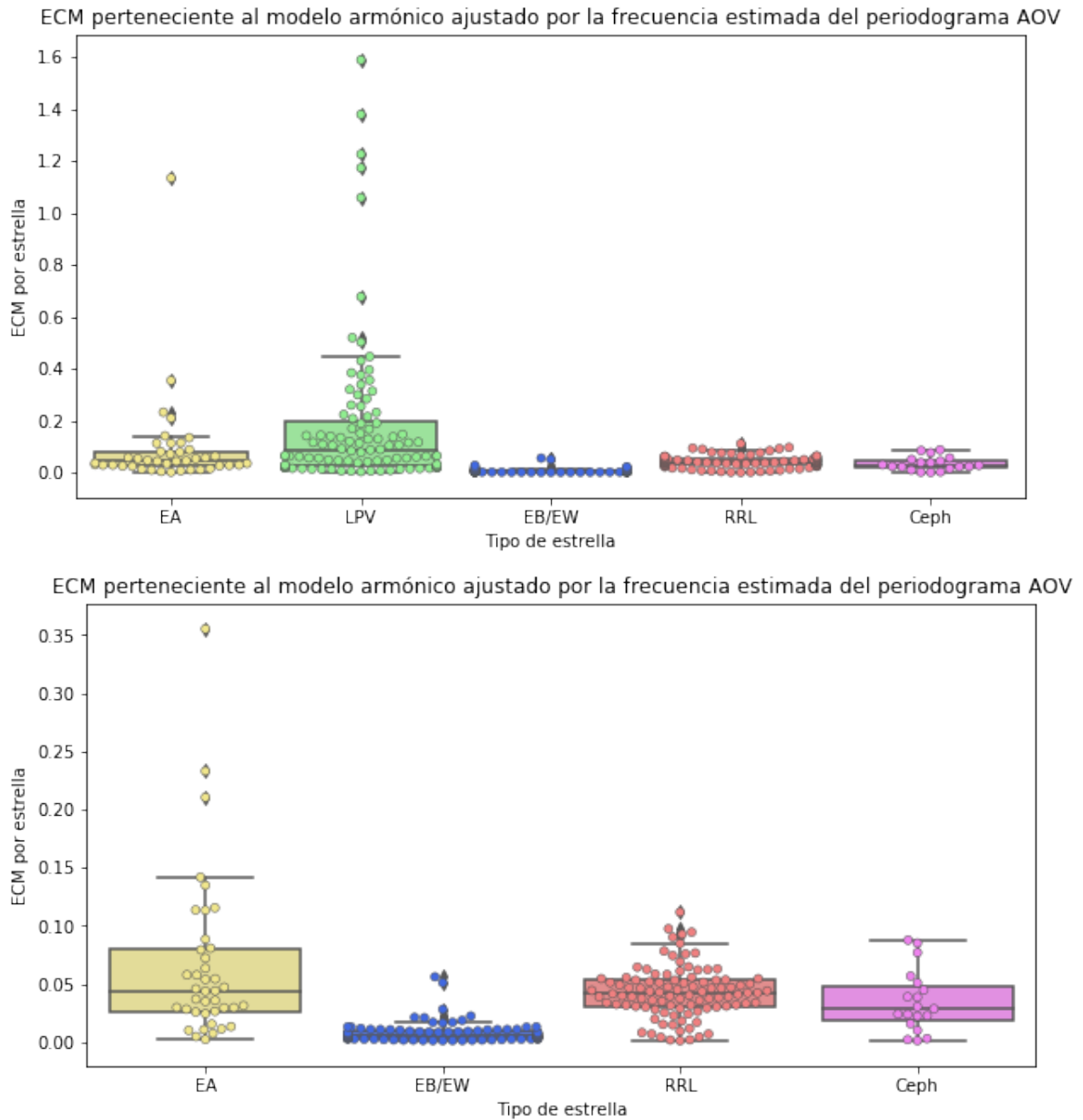


Figura 3.9: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma AoV del filtro 1 con su correspondiente zoom

En la figura (3.9) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada por el método AoV del filtro 1 y en el cuadro (3.10) se observan sus estadísticas descriptivas, obteniendo así para las estrellas Cepheidas una media de 0.035, una desviación estándar de 0.027, un primer cuartil de 0.019 y un tercer cuartil de 0.048. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.092, una desviación estándar de 0.181, un primer cuartil de 0.027 y un tercer cuartil de 0.081. Para las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.008, una desviación estándar de 0.008, un primer cuartil de 0.003 y un tercer cuartil de 0.009. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.185, una desviación estándar de 0.290, un primer cuartil de 0.026 y un tercer cuartil de 0.196. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.043, una desviación estándar de 0.022, un primer cuartil de 0.031 y un tercer cuartil de 0.053. Ahora, sin considerar el tipo de estrellas, los ECM según AoV poseen una media de 0.078, una desviación estándar de 0.179, un primer cuartil de 0.009 y un tercer cuartil de 0.062.

3.4.2. Análisis de los Errores cuadráticos medios generados por la serie de tiempo armónica del filtro 2

Método de Estimación	Media	STD	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
GLS	0.044	0.126	0.001	0.006	0.021	0.035	1.762
PDM	0.089	0.196	0.000	0.012	0.030	0.069	1.767
AoV	0.044	0.126	0.001	0.006	0.021	0.035	1.762

Cuadro 3.11: Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo del filtro 2

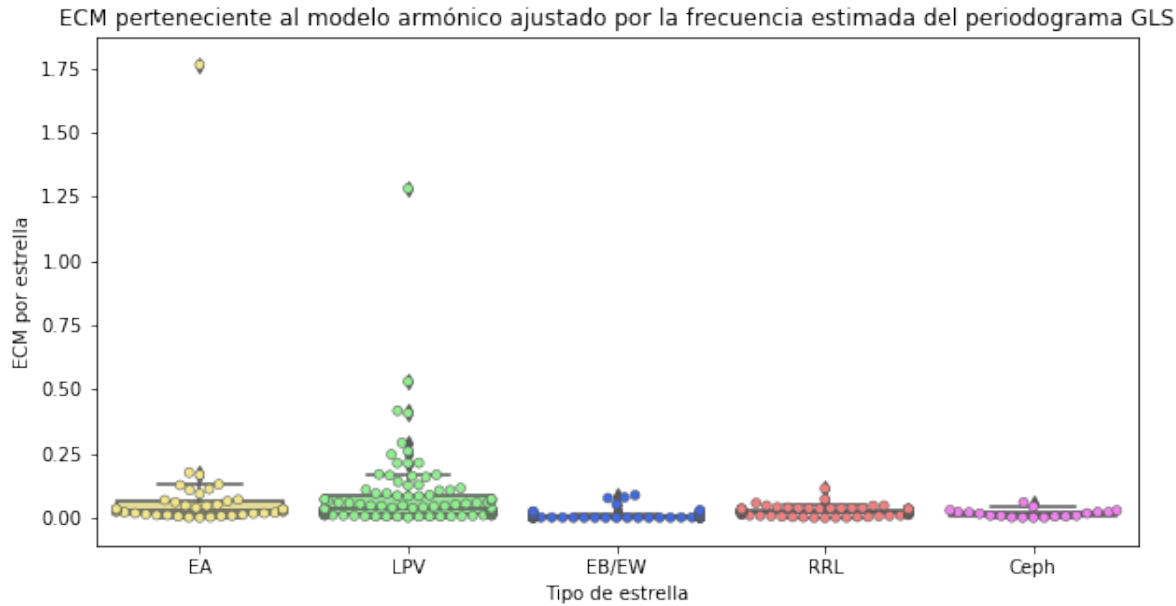
Según el cuadro (3.11) la media de los ECM provenientes del ajuste realizado según la frecuencia estimada del periodograma GLS es de 0.044, una desviación estándar de 0.126, un primer cuartil de 0.006 y un tercer cuartil de 0.035. Para los ECM provenientes del modelo ajustado con las frecuencias de PDM, se observa una media de 0.089, una desviación estándar de 0.196, un primer cuartil de 0.012, y un tercer cuartil de 0.069. En los ECM del ajuste hechos por las frecuencias de AoV, se observa una media de 0.044, una desviación estándar de 0.126, un primer cuartil de

0.006 y un tercer cuartil de 0.035.

Método de Estimación	Tipo de Estrella	Media	Desviación Estándar	Mín	25 %	50 %	75 %	Máx
GLS	Cepheida	0.017	0.016	0.001	0.006	0.016	0.022	0.060
	EA	0.088	0.272	0.002	0.017	0.032	0.065	1.762
	EB/EW	0.009	0.015	0.001	0.002	0.005	0.009	0.089
	LPV	0.084	0.152	0.002	0.017	0.037	0.087	1.281
	RRL	0.025	0.015	0.001	0.019	0.025	0.032	0.114
PDM	Cepheida	0.042	0.055	0.002	0.015	0.028	0.034	0.236
	EA	0.086	0.187	0.002	0.024	0.039	0.076	1.204
	EB/EW	0.021	0.025	0.000	0.005	0.011	0.030	0.128
	LPV	0.212	0.316	0.003	0.024	0.082	0.259	1.767
	RRL	0.043	0.033	0.001	0.023	0.030	0.057	0.134
AoV	Cepheida	0.017	0.016	0.001	0.006	0.016	0.022	0.060
	EA	0.088	0.272	0.002	0.017	0.032	0.065	1.762
	EB/EW	0.009	0.015	0.001	0.002	0.005	0.009	0.089
	LPV	0.084	0.152	0.002	0.017	0.037	0.087	1.281
	RRL	0.025	0.015	0.001	0.019	0.025	0.032	0.114

Cuadro 3.12: Estadística descriptivas de los ECM según el método de estimación de periodo y tipo de estrella del filtro 2

3.4.2.1. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma GLS del filtro 2



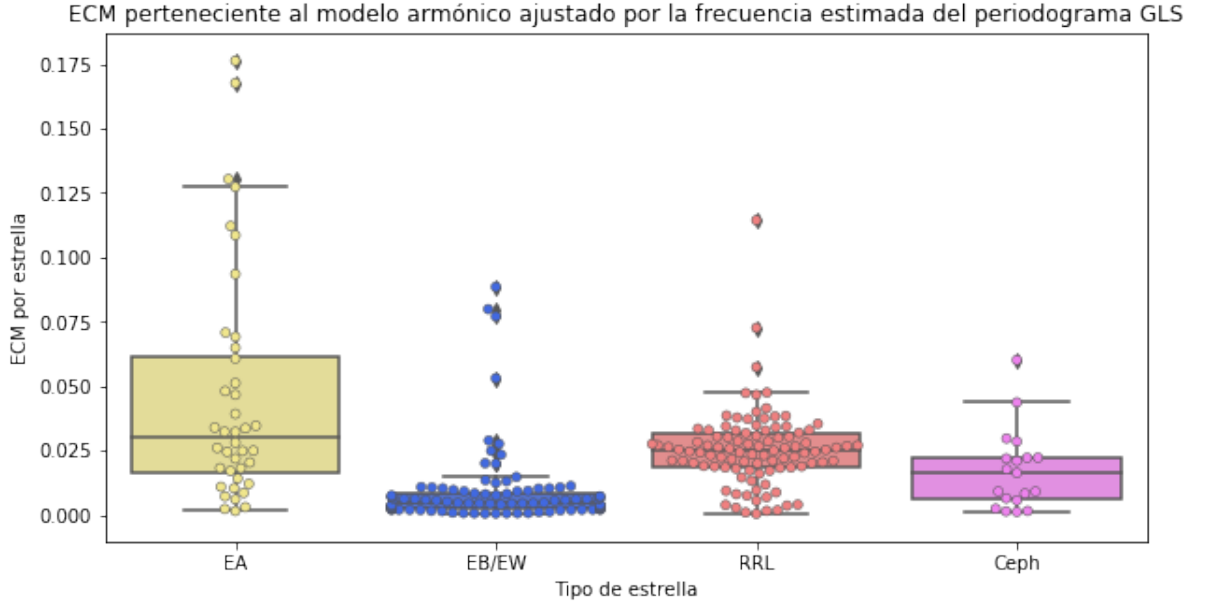


Figura 3.10: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma GLS del filtro 2 con su correspondiente zoom

En la figura (3.10) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada del método GLS por el filtro 2 y en el cuadro (3.12) se observan sus estadísticas descriptivas, obteniendo una media en los errores cuadráticos medios para las estrellas Cepheidas de 0.017, una desviación estándar de 0.016, un primer cuartil de 0.006 y un tercer cuartil de 0.022. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.088, una desviación estándar de 0.272, un primer cuartil de 0.017 y un tercer cuartil de 0.065. Para las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.009, una desviación estándar de 0.015, un primer cuartil de 0.002 y un tercer cuartil de 0.009. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.084, una desviación estándar de 0.152, un primer cuartil de 0.017 y un tercer cuartil de 0.087. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.025, una desviación estándar de 0.015, un primer cuartil de 0.019 y un tercer cuartil de 0.032.

3.4.2.2. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma PDM del filtro 2

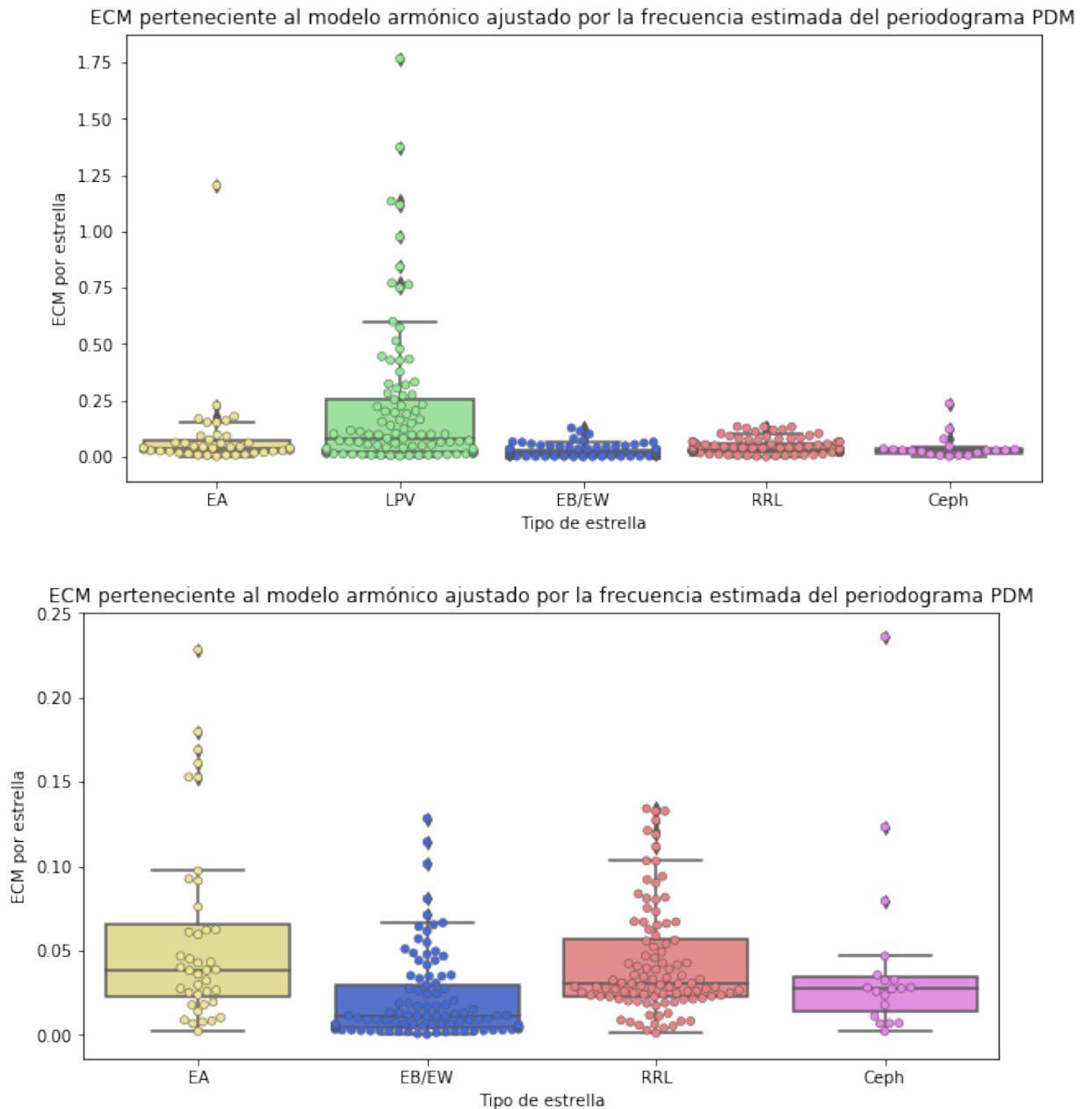
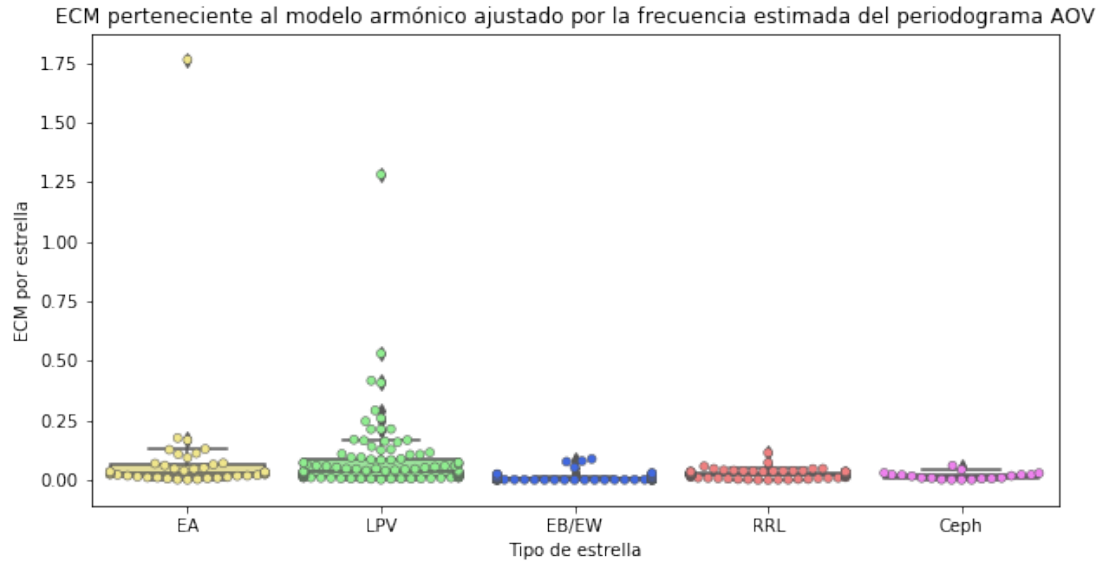


Figura 3.11: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma PDM del filtro 2 con su correspondiente zoom

En la figura (3.11) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada del método PDM por el filtro 2 y en el cuadro (3.12) se observan sus estadísticas descriptivas. Para las Cepheids se obtiene una media de 0.042, una desviación estándar de 0.055, un coeficiente de variación de un primera cuartil de 0.015 y un tercer cuartil de 0.034. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.086, una desviación estándar de 0.187, un primer cuartil de 0.024 y un tercer cuartil de 0.076. Las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.021, una desviación estándar de 0.025, un primer cuartil de 0.005 y un tercer cuartil de 0.030. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.212, una desviación estándar de 0.316, un primer cuartil de 0.024 y un tercer cuartil de 0.259. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.043, una desviación estándar de 0.033, un primer cuartil de 0.023 y un tercer cuartil de 0.057.

3.4.2.3. Análisis de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por las frecuencias estimadas del periodograma AoV del filtro 2



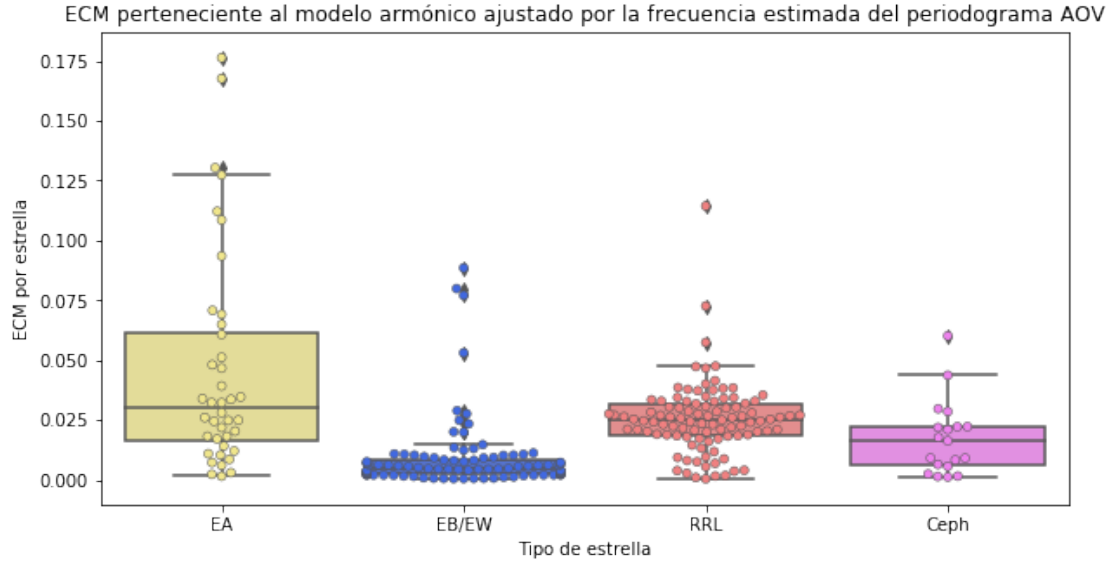


Figura 3.12: Gráfico de cajas de los ECM perteneciente al modelo armónico ajustado por la frecuencia estimada del periodograma AoV del filtro 2 con su correspondiente zoom

En la figura (3.12) se observan gráficos de cajas de los errores cuadráticos medios provenientes del modelo armónico ajustado utilizando las frecuencias estimada del método AoV por el filtro 2 y en el cuadro (3.12) se observan sus estadísticas descriptivas. Para las estrellas Cepheidas se obtiene una media de 0.017, una desviación estándar de 0.016, un primer cuartil de 0.006 y un tercer cuartil de 0.022. Las binarias eclipsantes EA poseen una media en sus ECM de 0.088, una desviación estándar de 0.272, un primer cuartil de 0.017 y un tercer cuartil de 0.065. Para las binarias eclipsantes EB/EW poseen una media en sus ECM de 0.009, una desviación estándar de 0.015, un primer cuartil de 0.002 y un tercer cuartil de 0.009. Las estrellas LPV poseen una media en sus ECM de 0.084, una desviación estándar de 0.152, un primer cuartil de 0.017 y un tercer cuartil de 0.087. Las estrellas RR Lyrae tienen una media en sus ECM de 0.025, una desviación estándar de 0.015, un primer cuartil de 0.019 y un tercer cuartil de 0.032. Ahora, sin considerar el tipo de estrellas, los ECM según AoV poseen una media de 0.044, una desviación estándar de 0.126, un primer cuartil de 0.006 y un tercer cuartil de 0.035.

3.5. Ejemplos de estimación de periodo de Curvas de Luz

A continuación se exponen ejemplos de curvas de luz, donde sus periodos estimados alcanzaron bajos y altos valores de peak en la estimación alguno de los periodogramas visto anteriormente. Se graficará las curvas de luz doblada en conjunto del ajuste de modelo. sinusoidal correspondiente :

- Figura (3.13) Estrella Binaria eclipsante EA “ZTF18abbefku” filtro 1, periodo estimado por periodograma GLS es de 0.073 días, alcanzando un peak de 0.156 y un ECM proveniente de su ajuste sinusoidal de 0.029.

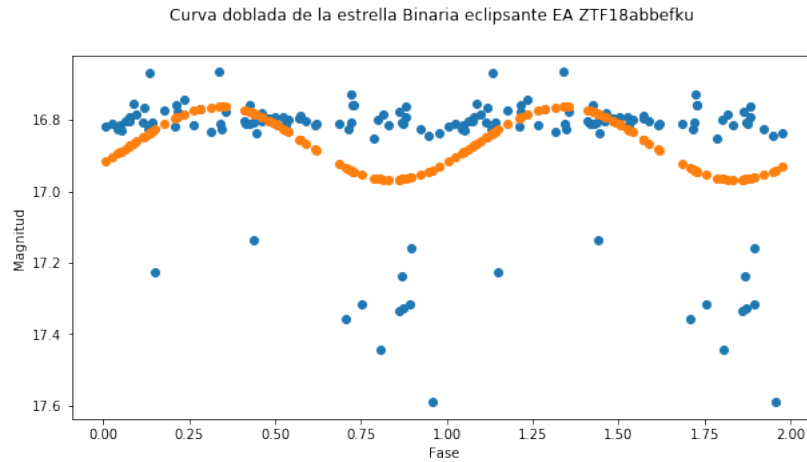


Figura 3.13: Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EA “ZTF18abbefku” según el periodo estimado 0.073 días.

- Figura (3.14) Estrella Binaria eclipsante EA “ZTF18abbefku” filtro 1, periodo estimado por periodograma PDM es de 0.63 días, alcanzando un peak (1-peak) de 0.812 y un ECM proveniente de su ajuste sinusoidal de 0.021. .

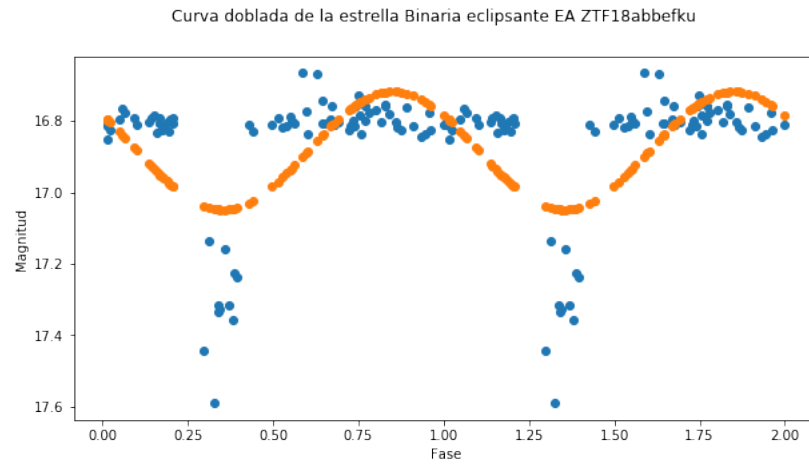


Figura 3.14: Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EA “ZTF18abbefku” según el periodo estimado 0.63 días.

- Figura (3.15) Estrella RRL “ZTF18aappbgg” filtro 1, periodo estimado por periodograma GLS es de 0.546 días, alcanzando un peak de 0.744 y un ECM proveniente de su ajuste sinusoidal de 0.039.

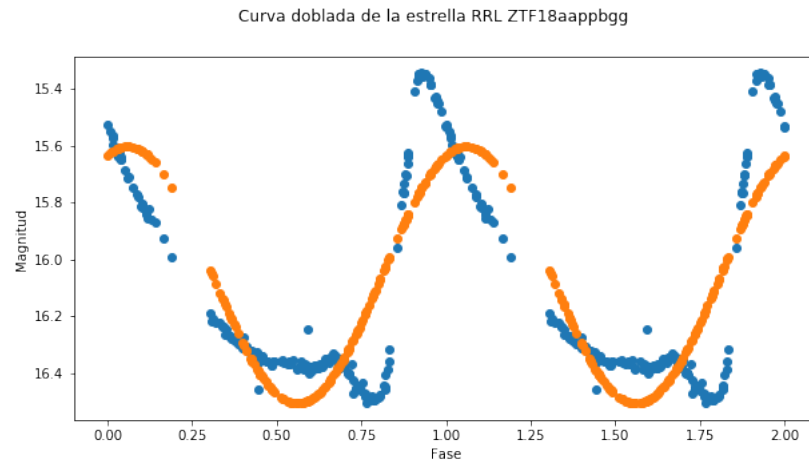


Figura 3.15: Curva doblada de la estrella RRL “ZTF18aabtuey” según el periodo estimado 0.514 días.

- Figura (3.16) Estrella LPV “ZTF18aabrype” filtro 1, periodo estimado por periodograma GLS es de 317.05 días, alcanzando un peak de 0.905 y un ECM proveniente de su ajuste sinusoidal de 0.151.

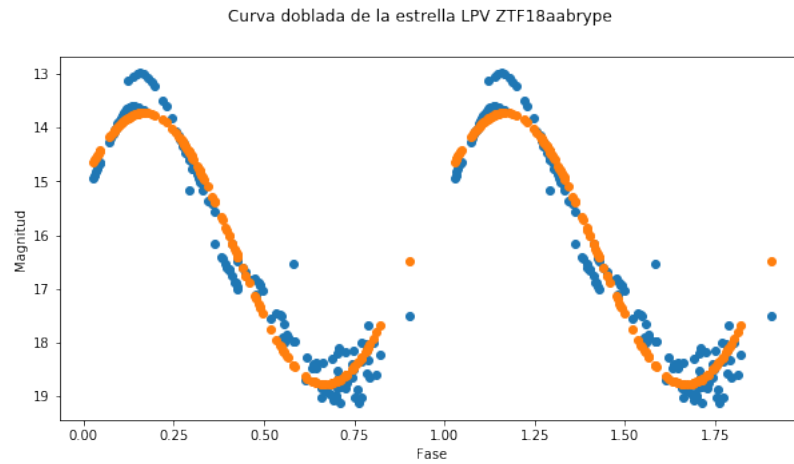


Figura 3.16: Curva doblada de la estrella LPV “ZTF18aabrype” según el periodo estimado 317.05 días.

- Figura (3.17) Estrella LPV “ZTF18abayhvx” filtro 1, periodo estimado por periodograma GLS es de 60.804 días, alcanzando un peak de 0.32 y un ECM proveniente del ajuste sinusoidal de 0.025.

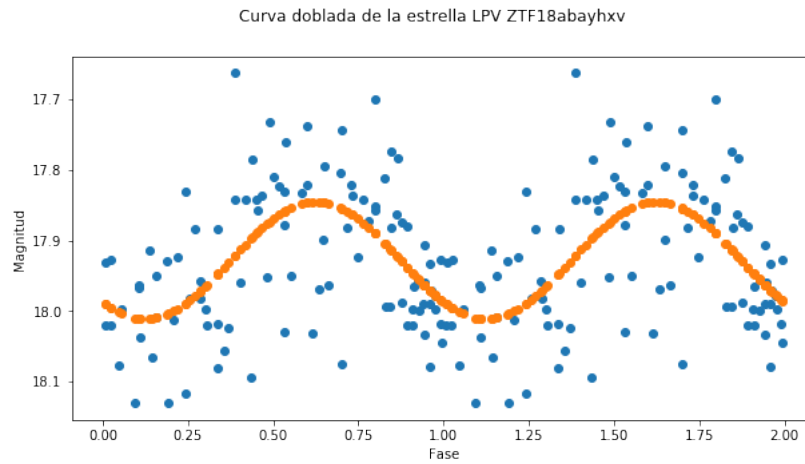


Figura 3.17: Curva doblada de la estrella LPV “ZTF18abayhvx” según el periodo estimado 60.804.

- Figura (3.18) Estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” filtro 1, periodo estimado por periodograma GLS es de 0.134 días, alcanzando un peak de 0.82 y un ECM proveniente del ajuste sinusoidal de 0.017.

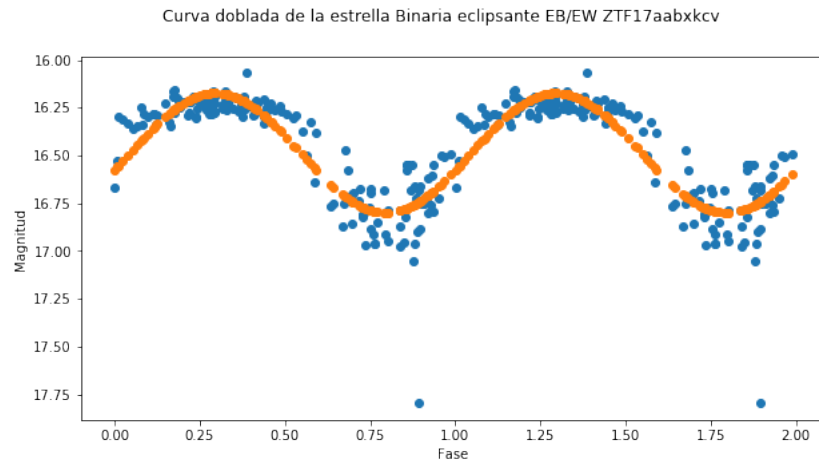


Figura 3.18: Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” según el periodo estimado 0.134.

- Figura (3.19) Estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” filtro 1, periodo estimado por periodograma PDM es de 0.402 días, alcanzando un peak (1-peak) de 0.62 y un ECM proveniente del ajuste sinusoidal de 0.075.

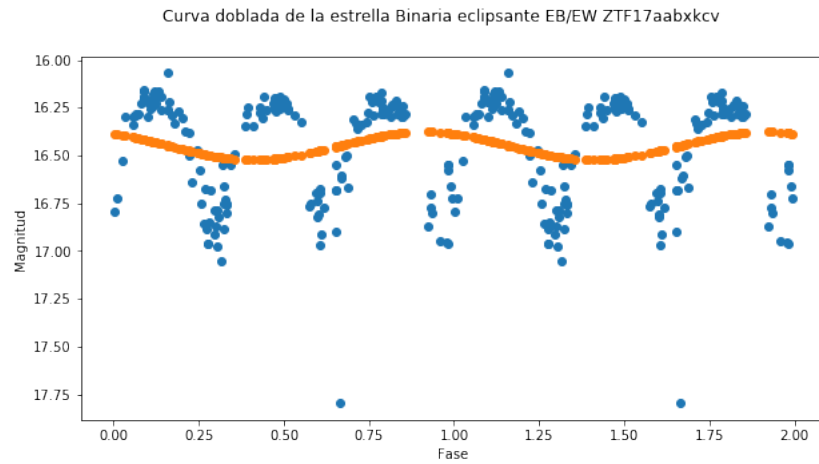


Figura 3.19: Curva doblada de la estrella Binaria Eclipsante EB/EW “ZTF17aabxkcv” según el periodo estimado 0.402.

3.6. Comparación de los periodos estimados con los reales

Algo de gran relevancia para saber si las estimaciones fueron lo más cercana posible a la realidad, es hacer una comparación con los periodos estimados con aquellos que se conocen de antemano, de esta forma se analiza esta diferencia absoluta con el valor del peak pertenecientes a los distintos periodogramas utilizados. Así se sabrá si existe alguna relación entre que tanto se acercó el periodo estimado al real, y el peak alcanzado por el periodograma. Se mostrará el valor de la diferencia relativa en distintos gráficos, explicados según métodos de estimación y filtros.

3.6.1. Comparación de periodos según las estimaciones del periodograma GLS y los reales.

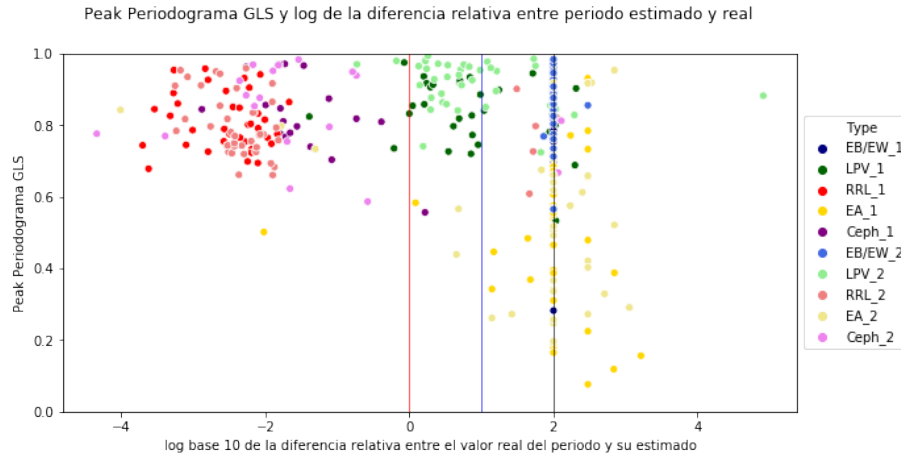


Figura 3.20: Diferencia relativa entre periodos estimados por GLS y los reales

En la figura (3.20) se observa un gráfico de puntos entre los peaks del periodograma GLS y el logaritmo en base 10 de la diferencia relativa entre periodo estimado y real. También se observan tres líneas, de color roja, azul y negra, la cual representan una diferencia del 1, 10 y 100 % (gráficamente $\log_{10}(1)$, $\log_{10}(10)$, $\log_{10}(100)$) respectivamente. Explicado de mejor manera, las observaciones que se encuentran a la izquierda de la línea roja, representan una diferencia menor al 1%, entre roja y

azul representan una diferencia entre el 1 y 10 %, entre el azul y negro una diferencia relativa entre el 10 y 100 % y después de la línea negra, mayor al 100 %.

Porcentaje de estrellas dentro de cierto rango	Ceph_1	Ceph_2	EA_1	EA_2	EB/EW_1	EB/EW_2	LPV_1	LPV_2	RRL_1	RRL_2
$\leq 1\%$	95 %	90 %	2.5 %	7 %	0 %	0 %	14 %	21 %	98 %	84 %
$]1\%, 10\%]$	5 %	0 %	2.5 %	5 %	0 %	0 %	47 %	46 %	0 %	0 %
$]10\%, 100\%]$	0 %	0 %	50 %	32 %	53 %	52 %	28 %	22 %	2 %	14 %
$> 100\%$	0 %	10 %	45 %	56 %	47 %	48 %	11 %	11 %	0 %	2 %

Cuadro 3.13: Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por GLS con el valor real

En el cuadro (3.13), se encuentran los porcentajes de estrellas que poseen una diferencia relativa entre el periodo real y el estimado por el periodograma GLS menor que un 1 %, entre un 1 % y 10 %, entre un 10 % y 100 % y mayor que 100 %. Para el filtro 1, un 95 % de las estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % y un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %. Para el filtro 2, un 90 % de las estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % y un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 1, un 2.5 % de las estrellas binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 %, un 2.5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 50 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 45 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 2, un 7 % de las estrellas binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 %, un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 32 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 56 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas binarias eclipsantes EB/EW según el filtro 1, un 53 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 47 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. Según el filtro 2, un 52 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 48 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas LPV según el filtro 1, un 14 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 47 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 28 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 11 % tienen un error relativo mayor que un

100 %. Para el filtro 2, un 21 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 46 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 22 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 11 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas RRL según el filtro 1, un 98 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 % y un 2 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 %. Para el filtro 2, un 84 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 14 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 2 % tienen un error relativo mayor que un 100 %.

En la figura (3.20) se observan sobre la línea de color negro aquellas estrellas en que su periodo fueron mal estimados pero con una particular característica. Esta es que al duplicarlo, se encuentra su periodo correcto. Las estrellas que dominan esta línea son del tipo binaria ecplisante EB/EW Y EA. Ahora bien, según el filtro 1, de 98 de las estrellas EB/EW que se conocen su periodo, 98 se estimó a la mitad, osea, que si se duplica el periodo estimado, se obtiene una estimación muy cercana a la real y de las 40 estrellas EA que se conocen su periodo, 22 se estimó a la mitad. También, según el filtro 2, de 97 de las estrellas EB/EW que se conocen su periodo, 95 se estimó a la mitad y de las 41 estrellas EA que se conocen su periodo, 21 se estimó a la mitad.

3.6.2. Comparación de periodos según las estimaciones del periodograma PDM y los reales.

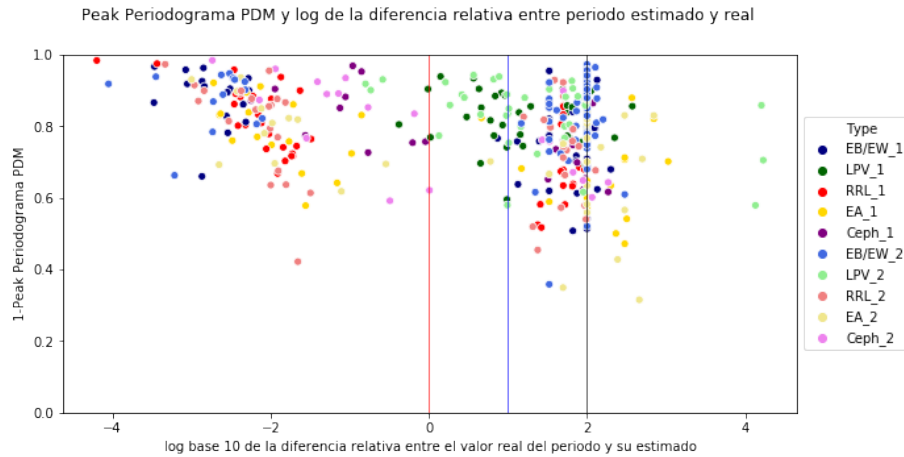


Figura 3.21: Diferencia relativa entre periodos estimados por AoV y los reales

Porcentaje de estrellas dentro de cierto rango	Ceph_1	Ceph_2	EA_1	EA_2	EB/EW_1	EB/EW_2	LPV_1	LPV_2	RRL_1	RRL_2
$\leq 1 \%$	53 %	58 %	40 %	29 %	16 %	14 %	6 %	9 %	57 %	50 %
$]1 \%, 10 \%]$	0 %	5 %	2 %	3 %	1 %	0 %	43 %	34 %	0 %	0 %
$]10 \%, 100 \%]$	37 %	26 %	23 %	27 %	39 %	39 %	43 %	49 %	43 %	48 %
$> 100 \%$	10 %	11 %	35 %	41 %	44 %	46 %	9 %	9 %	0 %	2 %

Cuadro 3.14: Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por PDM con el valor real

En el cuadro (3.14), se encuentran porcentajes de estrellas que poseen una cierta diferencia relativa entre el periodo real y el estimado por el periodograma PDM. Para el filtro 1, un 53 % de las estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 %, un 37 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 %, y un 10 % tienen un error relativo mayor que 100 %. Para el filtro 2, un 58 % de las estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 %, un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 26 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 11 % tienen un error relativo mayor que 100 %. Para el filtro 1, un 40 % de las estrellas

binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % , un 2 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 23 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 35 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 2, un 29 % de la estrellas binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % , un 3 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 27 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 41 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas binarias eclipsantes EB/EW según el filtro 1, un 16 % de ellas tienen un error relativo menor que 1 %, un 1 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 39 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 44 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. Según el filtro 2, un 14 % de ellas tienen un error relativo menor que 1 %, un 39 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 46 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas LPV según el filtro 1, un 6 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 43 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 43 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 9 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 2, un 9 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 34 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 49 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 9 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas RRL según el filtro 1, un 57 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 % y un 43 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 %. Para el filtro 2, un 50 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 % y un 48 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 %.

En la figura (3.21) las estrellas que se observan sobre la línea de color negro según el filtro 1: 58 EB/EW de 98 se estimó su periodo a la mitad y 10 EA de 40 se estimó su periodo a la mitad. Según filtro 2: 56 EB/EW de 97 se estimó su periodo a la mitad y 18 EA de 41 se estimó su periodo a la mitad.

3.6.3. Comparación de periodos según las estimaciones del periodograma AoV y los reales.

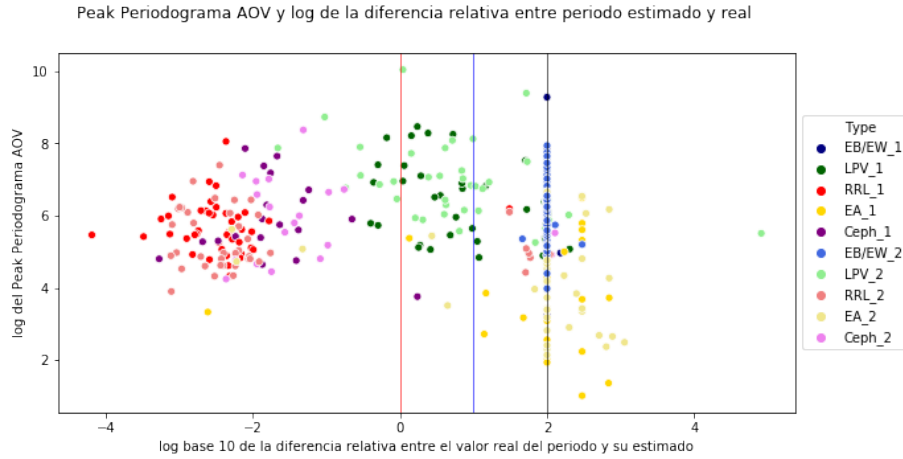


Figura 3.22: Diferencia relativa entre periodos estimados por AoV y los reales

Porcentaje de estrellas dentro de cierto rango	Ceph_1	Ceph_2	EA_1	EA_2	EB/EW_1	EB/EW_2	LPV_1	LPV_2	RRL_1	RRL_2
$\leq 1\%$	95 %	89 %	2.5 %	7 %	0 %	0 %	14 %	22 %	98 %	84 %
$]1\%, 10\%]$	5 %	0 %	2.5 %	5 %	0 %	0 %	47 %	46 %	0 %	0 %
$]10\%, 100\%]$	0 %	0 %	50 %	32 %	53 %	52 %	28 %	22 %	2 %	14 %
$> 100\%$	0 %	11 %	45 %	56 %	47 %	48 %	11 %	10 %	0 %	2 %

Cuadro 3.15: Tabla de porcentajes de estrellas de diferencias relativa estimadas por AoV con el valor real

En el cuadro (3.15), se encuentran los porcentajes de estrellas que poseen una diferencia relativa entre el periodo real y el estimado por el periodograma AoV menor que un 1 %, entre un 1 % y 10 %, entre un 10 % y 100 % y mayor que 100 %. Para el filtro 1, un 95 % de la estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % y un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %. Para el filtro 2, un 89 % de la estrellas Cepheidas tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % y un 11 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 1, un 2.5 % de la estrellas binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 %, un 2.5 % de estas estrellas tienen

un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 50 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 45 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 2, un 7 % de la estrellas binarias eclipsantes EA tienen un error relativo de estimación menor a un 1 % , un 5 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 1 % y un 10 %, un 32 % de estas estrellas tienen un error relativo entre un 10 % y un 100 % y un 56 % de estas estrellas tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas binarias eclipsantes EB/EW según el filtro 1, un 53 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 47 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. Según el filtro 2, un 52 % de estas estrellas tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 48 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas LPV según el filtro 1, un 14 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 47 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 28 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 11 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. Para el filtro 2, un 22 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 46 % tienen un error relativo de estimación entre 1 % y 10 %, un 22 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 10 % tienen un error relativo mayor que un 100 %. En las estrellas RRL según el filtro 1, un 98 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 % y un 2 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 %. Para el filtro 2, un 84 % de estas estrellas tienen un error relativo menor a un 1 %, un 14 % tienen un error relativo de estimación entre 10 % y 100 % y un 2 % tienen un error relativo mayor que un 100 %.

En la figura (3.22) las estrellas que se observan sobre la línea de color negro según el filtro 1: 97 EB/EW de 98 se estimó su periodo a la mitad y 24 EA de 40 se estimó su periodo a la mitad. Según filtro 2: 94 EB/EW de 97 se estimó su periodo a la mitad y 21 EA de 41 se estimó su periodo a la mitad.

Capítulo 4

Conclusión

En lo que respecta a los métodos de estimación de periodo, cada uno tiene resultados similares en el conjunto de estrellas analizadas, sin embargo haciendo una revisión de lo escrito se puede concluir lo siguiente:

- El método de estimación Lomb Scargle generalizado pareciera obtener valores de sus peaks bastante confiables para las estrellas del tipo RR Lyrae, Cepheids, binarias eclipsantes EB/EW y LPV teniendo una media en sus peaks cercana a 0.8, una desviación estándar redondeando el cero y un primer cuartil cercana al 0.8. Pero para las estrellas binarias eclipsantes EA los resultados no son alentadores, ya que la media de sus peaks es de tan solo 0.5, teniendo una desviación estándar de 0.2 y un primer cuartil de 0.3.
- En el método de estimación de periodo PDM se observan valores bastante altos en sus peaks, teniendo como media un valor que situado entre 0.7 y 0.8 para cualquier tipo de estrella. Posee una desviación estándar cercana al 0.1 y un primer cuartil cercano al 0.7. Esto da indicio de que las frecuencias estimadas representaban bien a cada curva, mejorando así el problema que hubo con las binarias eclipsantes EA visto en GLS
- Para el método de análisis de varianza ocurre algo bastante similar que el método PDM, situando de una mejor forma a las estrellas binarias eclipsantes EA que el método GLS.
- Ahora al hablar de los periodos o frecuencias estimadas, se observa según sección 3.2 que la gran mayoría está dentro de su rango, exceptuando algunos

valores outliers provenientes de las estrellas binarias eclipsantes EA y las LPV. Las estrellas EB/EW, RR Lyrae y LPV tienen estimaciones en un rango más definido que las demás, mientras que las Cepheidas se mueven en un rango mas amplio. Ahora bien, gran porcentaje de las estimaciones de frecuencia se encuentran en su rango esperado.

- Al comparar las estimaciones de frecuencia entre métodos, se aprecia en la figura 5.4 y 5.5 que las estimaciones por los periodograma AoV y GLS son muy similares para cualquiera de los dos filtros y también se aprecia una subestimación por el método PDM.
- Con respecto a sus filtros, se observan diferencias a la hora de estimar su periodo, a veces mínimas, pero pueden ser significativas. Donde se obtuvieron mayores diferencias entre cada filtro fue en el método de PDM, donde un 41 % de las estimaciones son distintas a tres decimales para cada estrella. Mientras que en GLS solo un 21 % de las estrellas calcula estimaciones distintas.
- En relación la serie de tiempo armónica ajustada para las distintas estrellas, si se compara entre métodos por la cual fue estimada la frecuencia a utilizar en el ajuste de la serie, no se logra detectar mayores diferencias en las estadísticas descriptivas de los ECM entre métodos, pero si entre cada tipo de estrella, destacando las estrellas LPV que constantemente tienen un mayor ECM en comparación con las demás. También se encuentra diferencia entre los filtros. En el primer filtro se obtiene una media igual a 0.37 aproximadamente en sus ECM para cada método de estimación de periodo sin considerar tipo de estrellas. En las estrellas LPV del primer filtro se observa una media aproximadamente igual a 1 en los tres métodos, una desviación estándar de cercana al 1 y un tercer cuartil de 1.6. En este tipo de estrellas se encuentran valores outliers. Las estrellas EA tienen una media de ECM de 0.2 aproximadamente, una desviación estándar de 0.5 y se observan outliers. Para el filtro 2, en sus ECM se obtiene una media de 0.26 para cada método de estimación de periodo sin considerar el tipo de estrellas. Para las estrellas LPV se obtiene una media de ECM de 0.7 y una desviación estándar de 0.6 aproximadamente, también encontrándose valores outliers. Se encuentra un menor ECM en el filtro dos, dando indicio de que si se quiere modelar la serie, es mejor considerar el filtro dos

- Al comparar los periodos estimados, con los reales que se disponen en el conjunto de datos, se puede concluir lo siguiente: En gran parte de las estrellas Cepheidas y RR-Lyrae, según el método de GLS y AoV se obtienen diferencias menores al 1 % entre el periodo real y el estimado. Sin embargo a partir de estos mismos métodos anteriores, en estrellas binarias eclipsantes EB/EW y EA se obtienen errores superiores al 10 % e incluso, redondeando el 100 % en gran parte de ellas. Para este tipo de estrellas, el método PDM tiene un mejor comportamiento. En las estrellas EA cerca de un 40 % de ellas tienen un error inferior al 10 %, mientras que las EB/EW cerca de un 15 % tienen errores menores al 10 %. Para las estrellas LPV, tienen un comportamiento similar entre los 3 métodos de estimación de periodo. Según el método de GLS y AoV, Cerca de un 60 % de las estrellas LPV tienen un error relativo menor a 10 %, mientras que en el método PDM, cerca del 50 % de las estrellas tiene un error relativo menor del 10 %.
- Algo que es de importancia recalcar, que los métodos GLS y AoV detectan la mitad de los periodos en cerca del 50 % de las estrellas binarias eclipsantes EA, y en casi un 100 % de las estrellas EB/EW, por lo que el método de GLS y AoV tendría una mayor eficiencia, si se duplica el valor de los periodos estimados.

Dado a conocer los anteriores puntos, se decide que los métodos GLS y AoV son aquellos que de mejor forma estiman el periodo de las estrellas estudiadas, incluyendo a las estrellas binarias eclipsantes EB/EW, dado que si se duplica su periodo estimado, se logra una gran precisión. Sin embargo, **Se decide proponer el método GLS** dado que este método es menos pesado en lo que respecta a su programación que el método AoV.

Las estrellas binarias eclipsantes EA, no es posible estimar su periodo de forma correcta en gran parte de ellas, al menos utilizando los métodos de estimación de periodo expuestos, por lo que en un trabajo futuro se propone investigar otros métodos de estimación de periodo que se encuentran en el paquete P4J (Huijse 2017) para así comparar y verificar si existe alguno que estima con mejor precisión los periodos de estas estrellas. En lo que respecta al ajuste sinusoidal, en las estrellas Cepheidas y RR Lyrae, si bien tienen un bajo ECM, si se llevan a un gráfico para comparar los valores reales con los estimados, aparenta no hacer un buen ajuste, por lo que quizás

se debiese cambiar la forma de modelar estas estrellas por otra que no sea con una base sinusoidal.

Capítulo 5

Anexo

5.1. Código

A continuación se muestra el código utilizados para los distintos periodogramas que se exponen en la presenta memoria:

```
1  ##Periodograma GLS
2  from astropy.timeseries import LombScargle
3
4  Gls1=LombScargle(tiempo1 ,magnitud1 ,varianza1 ,normalization='standard')
5  frequencyGls1 ,powerGls1=Gls1.autopower(minimum_frequency=1/(np.amax(
        tiempo1)-np.amin(tiempo1)),maximum_frequency=15)
6  best_frequencyGls1 = frequencyGls1 [np.argmax(powerGls1)]
7  best_periodGls1=1/best_frequencyGls1
8
9  ##Periodograma PDM
10 from PyAstronomy.pyTiming import pyPDM
11
12 scannerPDM1 =pyPDM.Scanner(minVal=1/(np.amax(tiempo1)-np.amin(tiempo1))
        , maxVal=15,dVal=0.001, mode="frequency")
13 periodogramPDM1 =pyPDM.PyPDM(np.array(tiempo1), np.array(magnitud1))
14 f1 , t1 = periodogramPDM1.pdmEquiBin(10,scannerPDM1)
15 frecuenciaPDM1=np.array([f1 ,t1])
16 dataPDM=pd.DataFrame({'frecuencia':frecuenciaPDM1[0,:], 'pdm':
        frecuenciaPDM1[1,:]} )
17 freqPDM1=dataPDM[dataPDM['pdm']==min(t1)]
18 freqPDM1['pdm'].values[0]
19 best_frequencyPDM1=freqPDM1['frecuencia'].values[0]
```

```

20
21 ##Periodograma AoV
22 import P4J
23
24 my_per1 = P4J.periodogram(method='MHAoV')
25 my_per1.set_data(np.array(tiempo1), np.array(magnitud1), np.array(
    varianza1), Nharmonics=1)
26 my_per1.frequency_grid_evaluation(fmin=1/(np.amax(tiempo1)-np.amin(
    tiempo1)), fmax=15, fresolution=1e-3) # frequency sweep parameters
27 my_per1.finetune_best_frequencies(fresolution=1e-4, n_local_optima=10)
28 freqAoV1, perAoV1 = my_per1.get_periodogram()
29 fbestAoV1, pbestAoV1 = my_per1.get_best_frequencies()
30 pbestAoV1[0]
31 fbestAoV1[0]

```

5.2. Histogramas de frecuencias estimadas

- Histograma de frecuencias estimadas por GLS según tipo de estrella y filtro.

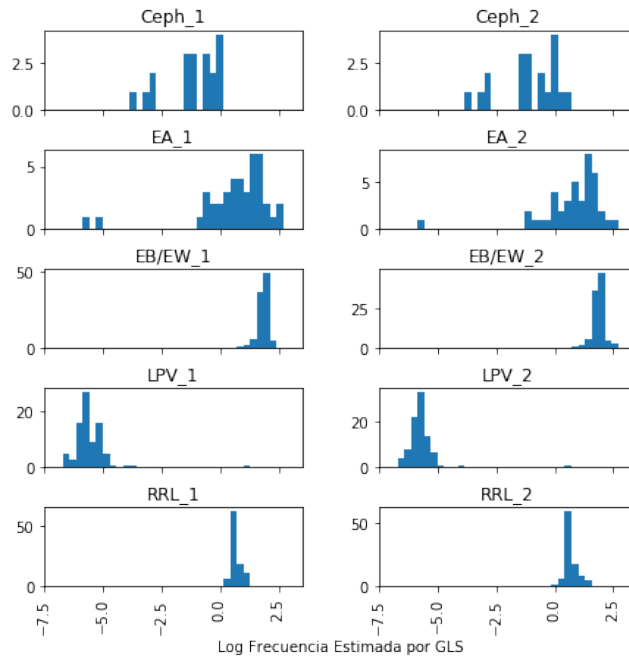


Figura 5.1: Histograma de frecuencias estimadas por GLS según tipo de estrella y filtro.

- Histograma de frecuencias estimadas por PDM según tipo de estrella y filtro.

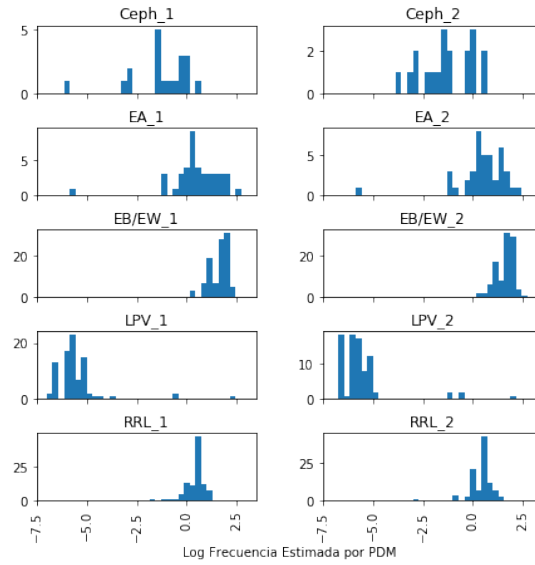


Figura 5.2: Histograma de frecuencias estimadas por PDM según tipo de estrella y filtro.

- Histograma de frecuencias estimadas por AoV según tipo de estrella y filtro.

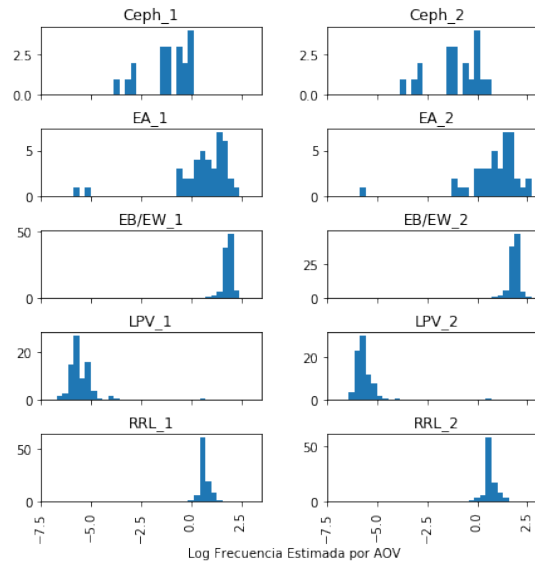


Figura 5.3: Histograma de frecuencias estimadas por AoV según tipo de estrella y filtro.

5.3. Boxplots de las frecuencias estimadas

- Boxplot de las frecuencias estimadas por los distintos periodogramas según los diferentes tipos de estrellas del filtro 1

Gráfico de cajas de frecuencias estimadas por los distintos periodogramas según tipo de estrellas del filtro 1

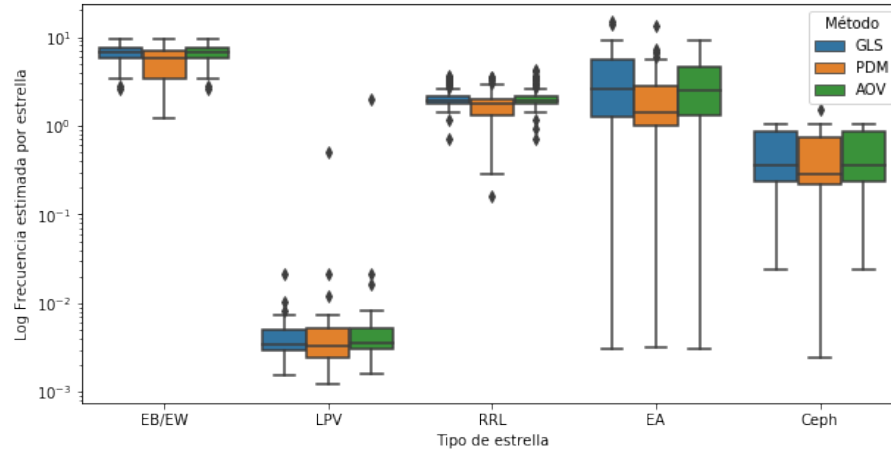


Figura 5.4: Boxplot de las frecuencias Estimadas por los 3 periodogramas del filtro 1.

- Boxplot de las frecuencias estimadas por los distintos periodogramas según los diferentes tipos de estrellas del filtro 2

Gráfico de cajas de frecuencias estimadas por los distintos periodogramas según tipo de estrellas del filtro 2

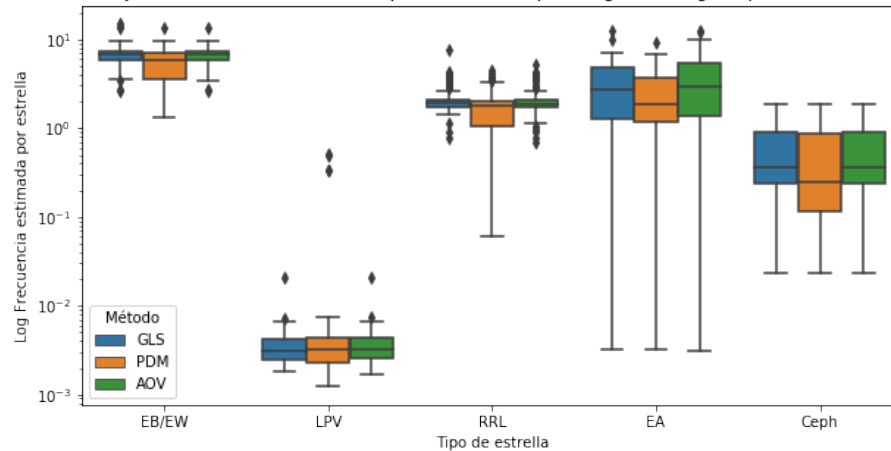


Figura 5.5: Boxplot de las frecuencias Estimadas por los 3 periodogramas del filtro 2.

Bibliografía

- Percy, J. R. (2007). *Understanding Variable Stars*. Cambridge University.
- Huijse, P. (2018). «Robust Period Estimation Using Mutual Information for Multi-band Light Curves in the Synoptic Survey Era». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 236.12. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/aab77c>.
- Graham, Matthew J. (2013). «A comparison of period finding algorithms». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 434.4. URL: <https://academic.oup.com/mnras/article/434/4/3423/963890>.
- Scargle, Jeffrey D. (1982). «Studies in astronomical time series analysis. II - Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data». En: *The Astrophysical Journal* 263.1. URL: <http://adsabs.harvard.edu/full/1982ApJ...263..835S>.
- Zechmeister, M. y M. Kürster (2009). «The generalised Lomb-Scargle periodogram A new formalism for the floating-mean and Keplerian periodograms». En: *A&A* 496.2. URL: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2009/11/aa11296-08/aa11296-08.html#Ferraz81.
- Schwarzenberg-Czerny, A. (1989). «On the advantage of using analysis of variance for period search». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 241. URL: <http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1989MNRAS.241..153S/0000153.000.html>.
- Stellingwerf, R. F. (1978). «Period determination using phase dispersion minimization». En: *Astrophysical Journal* 224. URL: <http://adsabs.harvard.edu/full/1978ApJ...224..953S7>.
- ZTF (2017). *Zwicky Transient Facility*. URL: <https://www.ztf.caltech.edu/>.
- ALeRCE (2020). *ALeRCE ZTF Explorer*. URL: <https://alerce.online/>.

- Anaconda (2016). «Anaconda Software Distribution,» en: *Computer software Vers. 2-2.4.0. Anaconda*. URL: <https://anaconda.com>.
- Yovaniniz, M.A. (2018). *earching for RR Lyrae in distant galactic fields using UltraVISTA and SUDDS*. URL: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168685>.
- Bloomfield, P. (1999). *Fourier Analysis of Time Series. An Introduction*. North Caroline State University.
- Martínez, A. (2011). *Modelos armónicos no lineales para series temporales geodéticas*. URL: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/21380>.
- Lomb, N. R. (1976). «Least-squares frequency analysis of unequally spaced data». En: *Astrophysics and Space Science* 39. URL: <http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1976Ap%26SS..39..447L>.
- Richards, J. W. (2011). «ON MACHINE-LEARNED CLASSIFICATION OF VARIABLE STARS WITH SPARSE AND NOISY TIME-SERIES DATA». En: *The Astrophysical Journal* 733.1. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/733/1/10>.
- Aldcroft, T. y K. Cruz (2011). «astropy.timeseries». En: URL: <https://docs.astropy.org/en/stable/timeseries/index.html#periodogram-algorithms>.
- Czesla, S. y S. Schroter (2019). «PyAstronomy». En: URL: <https://pyastronomy.readthedocs.io/en/latest/index.html#>.
- Huijse, P. (2017). «P4J». En: URL: <https://pypi.org/project/P4J/>.